UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CÉSAR HOFFMANN

CADÊ O CARDÁPIO?

Entendendo o impacto da digitalização de bares e restaurantes entre 2020 e 2026 em Porto Alegre

PORTO ALEGRE
2026

César Hoffmann

CADÊ O CARDÁPIO?
Entendendo o impacto da digitalização de bares e restaurantes entre 2020 e 2026 em Porto Alegre

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, pelo Curso de Ciência da Computação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Orientador:
PhD Guilherme Lacerda

Porto Alegre
2026

A todos os pilares que sustentaram esta ponte e tornaram a jornada possível.

Olavo, Regina, Cristina, Marina, Vanessa e Fernanda

"*Eu sou o conjunto dessas pessoas*
e felizmente sou gordo o bastante pra que todas caibam no meu corpinho."

— JÔ SOARES

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, **Guilherme Lacerda**, pela disponibilidade, pela paciência (acima de tudo), pelas leituras atentas e pelo cuidado em apontar caminhos sem fechar portas, demonstrando que conduzir uma orientação assim é, em si, um exercício de bom design.

Ao **Mateus Raeder**, coordenador do curso e professor que me acompanhou do primeiro dia ao último dessa caminhada, pela generosidade em me dar oportunidades dentro e fora da sala de aula, pelo afeto, por ser meu confidente, e por ser esse farol no curso de Ciência da Computação acessível a todos os alunos nos momentos bons e ruins.

À **Vanessa Schenkel**, que foi minha parceira de crime nos anos mais duros da graduação, pelo carinho, pelo companheirismo nos projetos dentro e fora da universidade, e por ser a pessoa que mais me ajudou a voar alto, mas sem que eu perdesse o chão. Não fosse por ela, com certeza eu não estaria nem próximo de conseguir escrever este trabalho.

Aos amigos que estiveram comigo nessa jornada, em especial ao **Vinícius Tessis Cruz**, e à **Maisa Drum Ferreira**, pela paciência nos dias longos, pelo riso nos dias curtos e por seguirem por perto mesmo quando o TCC virou assunto recorrente por muitos anos, muito mais do que deveria.

A todos que, de alguma forma, ajudaram este trabalho a ser construído, direta ou indiretamente: o meu muito obrigado.

"*If you have difficulties, remember, it's not your fault: it's bad design.*"
(NORMAN, 2013, p. 314)

RESUMO

Esta pesquisa investiga como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios dessa transição, bem como a forma com que seus clientes vivenciam essa interação. O estudo abrange diferentes modalidades de autoatendimento digital, acesso pelo dispositivo do próprio cliente (por exemplo via QR Code apontando para web menu ou self-ordering) e operação em dispositivos disponibilizados pelo estabelecimento (tablet na mesa ou totem em quiosque), sem restrição a uma única tecnologia. Adota-se uma abordagem de métodos mistos, com estudo de caso múltiplo qualitativo envolvendo quatro estabelecimentos distribuídos em quatro perfis de adoção (pré-2020 que adotou, pré-2020 que resistiu, nascido digital e pós-2020 que optou pelo cardápio físico), complementado por entrevista com um fornecedor de cardápios digitais e combinado com um survey quantitativo aplicado a frequentadores do setor. A coleta qualitativa ocorre por entrevistas semiestruturadas, analisadas pela técnica de análise de conteúdo; a coleta quantitativa utiliza questionário autopreenchível cuja estrutura é inspirada nas construções da Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2), adequada a contextos de uso voluntário pelo consumidor final. A integração das duas fontes segue o referencial de métodos mistos em Sistemas de Informação. O trabalho contribui para a compreensão da transformação digital em pequenos e médios estabelecimentos do food service e fornece subsídios para o projeto de soluções de cardápio digital mais alinhadas às necessidades de gestores e clientes. A monografia apresenta a delimitação do tema, a fundamentação teórica, a metodologia, a análise empírica conduzida em Porto Alegre e a discussão dos resultados, articulada em torno de três artefatos de contribuição: um catálogo de requisitos funcionais e não-funcionais valorizados pelos dois lados, um conjunto de problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade, e uma taxonomia das decisões de arquitetura observadas nos casos investigados.

Palavras-chave: Cardápio digital. Autoatendimento. Experiência do usuário. Arquitetura de software. UTAUT2.

ABSTRACT

This research investigates how bars and restaurants in Porto Alegre that adopted digital self-ordering menus since 2020 perceive the benefits, risks and challenges of this transition, as well as how their customers experience this interaction. The study covers different hardware modalities of digital self-ordering, access through the customer's own device (typically via QR Code pointing to a web menu or full self-ordering interface) and operation on devices provided by the establishment (tablets at tables or kiosks), without restriction to a single technology. The study adopts a mixed-methods approach combining a qualitative multiple case study with four establishments across four adoption profiles (pre-2020 adopter, pre-2020 resistant, digital-native, and post-2020 printed-menu-by-choice), complemented by an interview with a digital menu vendor, with a quantitative survey of patrons. Qualitative data collection relies on semi-structured interviews analyzed through content analysis; the quantitative instrument is grounded in the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2), suited to voluntary consumer use. Data integration follows mixed-methods guidelines for Information Systems research. The work contributes to the understanding of digital transformation in small and medium-sized food-service establishments and provides inputs for the design of digital menu solutions better aligned with the needs of both managers and customers. The monograph presents the scope, theoretical foundation, methodology, the empirical analysis conducted in Porto Alegre, and the discussion of results, articulated around three contribution artifacts: a catalog of functional and non-functional requirements valued by both sides, a set of recurring usability and accessibility issues, and a taxonomy of architectural decisions observed in the investigated cases.

Keywords: Digital menu. Self-ordering. User experience. Software architecture. UTAUT2.

LISTA DE FIGURAS

1 Desenho metodológico do trabalho 45

LISTA DE TABELAS

1 Tipologia de cardápios digitais segundo capacidade de pedido, pagamento e integração 29
2 Construtos da UTAUT2 adotados na perspectiva do consumidor 38
3 Quadro comparativo dos trabalhos relacionados 41
4 Mapeamento construto × número de itens × escala no questionário com frequentadores 49
5 Perfis de estabelecimento segundo o momento de abertura e a adoção de autoatendimento 50
6 Cronograma de execução do TCC II em 2026/2 55
7 Catálogo preliminar de requisitos para soluções de cardápio digital com autoatendimento 62
8 Problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade em cardápios digitais . 63
9 Taxonomia de decisões de arquitetura observadas nos casos 64

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRASEL	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
ERP	Enterprise Resource Planning
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MFOA	Mobile Food Ordering App
PEOU	Perceived Ease of Use (Facilidade de Uso Percebida)
PU	Perceived Usefulness (Utilidade Percebida)
QR	Quick Response (code)
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TAM	Technology Acceptance Model
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TD	Transformação Digital
TPB	Theory of Planned Behavior
TRA	Theory of Reasoned Action
UNISINOS	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
UTAUT2	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2
UX	User Experience (Experiência do Usuário)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **21**
1.1 Tema 22
1.2 Delimitação do tema 23
1.3 Problema 23
1.4 Objetivos 24
1.4.1 Objetivo geral 24
1.4.2 Objetivos específicos 24
1.5 Justificativa 25

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **27**
2.1 Transformação digital no setor de food service 27
2.2 Cardápios digitais: tipologia e arquitetura 28
2.3 Arquitetura de software de soluções de cardápio digital 30
2.3.1 Arquitetura SaaS multi-tenant em soluções de cardápio digital 30
2.4 Autoatendimento e experiência do usuário em mobile 32
2.5 Adoção tecnológica: TAM, UTAUT e UTAUT2 35
2.5.1 Do TAM original à UTAUT 35
2.5.2 UTAUT2 e seu encaixe ao consumidor final 36
2.5.3 Críticas, revisões e literatura em português 37
2.5.4 Modelo de análise adotado neste trabalho 37
2.6 Privacidade, acessibilidade e inclusão digital 38
2.7 Trabalhos relacionados 40

3 METODOLOGIA **43**
3.1 Caracterização da pesquisa 43
3.2 Etapas da pesquisa 44
3.3 Instrumentos de coleta 45
3.3.1 Entrevista semiestruturada com gestores 45
3.3.2 Entrevista com fornecedor de cardápio digital 46
3.3.3 Questionário com frequentadores 47
3.4 Critérios de seleção dos estabelecimentos 49
3.5 Plano de análise 51
3.6 Aspectos éticos 52

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO **55**

5 RESULTADOS **57**
5.1 Casos estudados 57
5.1.1 Caso D, bar no Bom Fim que optou pelo cardápio físico 57
5.2 Fornecedor de cardápio digital 58
5.3 Questionário com frequentadores 58
5.3.1 Participação e perfil da amostra 58
5.3.2 Experiência e preferência 58
5.3.3 Construtos UTAUT2 e extensões contextuais 59
5.3.4 Problemas técnicos e situações de uso 59
5.3.5 Cruzamentos exploratórios 59
5.4 Integração das fontes 59

6 DISCUSSÃO **61**
6.1 Aceitação do cardápio digital pelos frequentadores 61
6.2 Catálogo de requisitos 61
6.3 Problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade 62
6.4 Decisões de arquitetura nos casos estudados 63
6.5 Visão dos gestores e visão dos clientes 64

7 CONCLUSÃO **65**
7.1 Atendimento aos objetivos específicos 65
7.2 Contribuições 65
7.3 Limitações 65
7.4 Trabalhos futuros 66

REFERÊNCIAS **67**

APÊNDICE A ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES **75**

APÊNDICE B QUESTIONÁRIO COM FREQUENTADORES **79**

APÊNDICE C TERMOS DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO **83**

APÊNDICE D ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FORNECEDOR DE CARDÁPIO DIGITAL **87**

ANEXO A TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (MODELO UNISINOS) . . **91**

ANEXO B TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (MODELO UNISINOS) **93**

ANEXO C AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA (MODELO UNISINOS) **95**

1 INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, mudou rapidamente a forma como o setor de alimentação fora do lar funciona. No Brasil, as medidas de distanciamento social incluíram a suspensão de atividades não essenciais, limites de ocupação nos salões e protocolos sanitários mais rígidos (AQUINO et al., 2020; BARCELLOS; XAVIER, 2022). Bares e restaurantes, que dependem muito da presença e do contato entre pessoas, precisaram adotar soluções digitais às pressas para continuar operando e reduzir o contato físico (FINKLER; ANTONIAZZI; De Conto, 2020; COSTA et al., 2021). Uma das mudanças mais visíveis desse período foi o cardápio digital com autoatendimento, em que o próprio cliente consulta o menu, faz o pedido e, às vezes, paga a conta em uma interface digital, sem depender diretamente do garçom. Isso pode acontecer no celular do cliente, em geral pelo QR Code, ou em um tablet ou totem oferecido pelo estabelecimento.

O tamanho do setor ajuda a entender a importância desse tema. Um estudo da ABRASEL em parceria com a FGV indica que o setor de alimentação fora do lar movimentou R$ 416 bilhões em 2023 (3,6% do PIB nacional) e emprega diretamente 4,94 milhões de pessoas, o que corresponde a 7,9% dos empregos formais do país (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Fundação Getúlio Vargas, 2024). Em 2024, o faturamento estimado pela entidade chegou a R$ 455 bilhões, distribuídos em cerca de 1,35 milhão de estabelecimentos ativos (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 2024). Sobre o cardápio digital, uma pesquisa nacional da ABRASEL feita no segundo semestre de 2022 mostrou que 38% dos estabelecimentos já usavam cardápio em QR Code e outros 25% estavam implantando ou pretendiam implantar. Ao mesmo tempo, 11% disseram ter adotado o formato durante a pandemia e depois abandonado (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 2023). Dados regionais mais recentes da entidade apontam um pequeno aumento em 2025, para 40%, o que sugere estabilidade e não retrocesso depois da pandemia (ABRASEL Santa Catarina, 2025). Esse movimento faz parte de uma digitalização mais ampla dos pequenos negócios brasileiros: um levantamento do SEBRAE com a ABDI, feito em 2024 com 6.933 empresas das 27 unidades federativas, coloca os serviços de alimentação entre os segmentos com maior maturidade digital entre micro e pequenas empresas (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2024).

Mesmo depois da fase mais crítica da pandemia, essa digitalização não voltou atrás. Estudos com modelos baseados em agentes sugerem que a difusão de plataformas digitais no food service provocada pela COVID-19 tem efeitos de longo prazo, com mudanças permanentes no comportamento de consumidores e estabelecimentos (GIOVANINI; ALMEIDA, 2024). Com o fim das restrições sanitárias, muitos lugares mantiveram o cardápio digital como forma principal de atendimento, enquanto outros voltaram, total ou parcialmente, ao cardápio físico. Essa convivência entre modelos diferentes, e a diferença entre os ganhos que os gestores costumam apontar e as críticas que os clientes fazem, é o que motiva este trabalho.

Apesar do crescimento da adoção e do peso econômico do setor, é possível identificar duas lacunas na produção científica brasileira sobre o assunto. A primeira é de desenho de pesquisa: poucos estudos nacionais olham, no mesmo recorte, para os gestores que decidem adotar a tecnologia e para os clientes que de fato a usam, o que dificulta comparar o que cada lado valoriza. A segunda é de área: os trabalhos disponíveis costumam tratar o tema pela Administração ou pelos Sistemas de Informação, com foco em adoção e comportamento, e raramente pela Ciência da Computação. Ou seja, pouco se discute quais requisitos funcionais e não funcionais são valorizados, quais problemas de UX e acessibilidade aparecem nas interfaces e quais decisões de arquitetura de software sustentam essas soluções (por exemplo, sistema próprio ou plataforma terceirizada, integrações e dependência de internet). Este trabalho procura contribuir nesses dois pontos.

1.1 Tema

O tema deste estudo é a adoção de cardápios digitais com autoatendimento em bares e restaurantes brasileiros depois de 2020, com foco em Porto Alegre. No mercado, o nome "cardápio digital" é usado para soluções bem diferentes entre si, que podem ser organizadas em três tipos: (i) o PDF estático, acessado por link ou QR Code, sem nenhuma interação além da leitura; (ii) o web menu navegável, com catálogo, fotos, filtros (vegano, sem glúten) e busca, mas sem fluxo de pedido; e (iii) o self-ordering completo, em que o cliente faz o pedido pela própria interface, com integração com a cozinha, com o sistema de PDV/ERP e, às vezes, com o pagamento (CHEN et al., 2021; SANTOS et al., 2024). Essa tipologia é detalhada na Seção 2.2 e na Tabela 1. Quando a interface permite que o próprio cliente registre e envie o pedido para a cozinha, sem passar pelo garçom, temos um cenário de autoatendimento, que é o foco deste trabalho.

A transformação digital no setor de alimentação fora do lar começou antes da pandemia, mas foi muito acelerada por ela. Harms et al. (2021) estudaram empreendedores do ramo na Alemanha durante a primeira onda da COVID-19 e identificaram caminhos diferentes de inovação, alguns mais planejados e outros feitos por ajustes contínuos, que levaram à adoção de soluções digitais como resposta à incerteza. No Brasil, Costa et al. (2021) mostraram, a partir de entrevistas com pequenos negócios de alimentação, que a pandemia funcionou como um empurrão externo para o uso de tecnologia, mesmo quando os donos não tinham essa intenção antes. Levar essa tecnologia para o dia a dia de bares e restaurantes envolve, ao mesmo tempo, questões de operação (custo, integração com a cozinha, manutenção do cardápio), de experiência do usuário (clareza visual, dificuldades de uso, acessibilidade) e jurídicas (tratamento dos dados pessoais coletados em formulários).

Porto Alegre é um recorte interessante para esse estudo porque reúne, em uma área urbana relativamente compacta, uma cena gastronômica variada (em bairros como Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Centro Histórico) e estabelecimentos que passaram por trajetórias diferentes

durante e depois da pandemia. Mesmo assim, ainda há poucos trabalhos brasileiros que juntam, no mesmo estudo, a visão dos estabelecimentos sobre a adoção e a visão dos clientes sobre a experiência de uso.

1.2 Delimitação do tema

O escopo da pesquisa é delimitado em quatro eixos.

Recorte geográfico. O estudo considera estabelecimentos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de preferência em bairros com muitos bares e restaurantes, como Cidade Baixa, Bom Fim, Moinhos de Vento e Centro Histórico. Estabelecimentos de outros municípios da região metropolitana ficam de fora.

Recorte temporal. O período de interesse vai de março de 2020 a 2026, olhando principalmente para o "antes" e o "depois" da pandemia. Entram no recorte os estabelecimentos que já existiam antes da pandemia e que adotaram, mantiveram ou mudaram o formato do cardápio, e também os que abriram às vésperas da pandemia ou depois dela, seja já operando com autoatendimento digital (cenário "nascido digital"), seja escolhendo desde o início trabalhar apenas com cardápio físico.

Recorte funcional. São estudados cardápios digitais com autoatendimento em diferentes formatos de hardware: (i) acesso pelo celular do próprio cliente, normalmente por QR Code que abre uma página web (PDF, web menu ou self-ordering completo); e (ii) uso de dispositivos do estabelecimento, como tablets nas mesas ou totens. O que une esses formatos é o cliente fazer sozinho, em uma interface digital, pelo menos uma etapa que antes dependia de um funcionário. Isso vai desde apenas consultar o cardápio (como em um PDF, em que o garçom ainda anota o pedido) até consultar, montar o pedido, registrar a comanda e pagar (como em uma solução de self-ordering integrada). Ficam fora do escopo os sistemas de gestão de cozinha (Kitchen Display Systems), as plataformas de delivery (iFood, Rappi, Uber Eats), os sistemas de gestão (ERP) e os aplicativos próprios que precisam ser instalados pela loja de aplicativos, embora possam aparecer como contexto.

Recorte de sujeitos. A pesquisa envolve dois grupos principais: (i) gestores ou proprietários dos estabelecimentos escolhidos como estudos de caso; e (ii) frequentadores de bares e restaurantes de Porto Alegre, que respondem a um questionário sem ligação direta com esses estabelecimentos. Assim, é possível comparar a percepção de quem oferece o serviço com a experiência de quem usa. De forma complementar, é ouvido também um representante de uma empresa fornecedora de cardápios digitais, que traz a visão de quem constrói e mantém a solução.

1.3 Problema

A pergunta que orienta este trabalho é:

> Como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios dessa transição, e como seus clientes vivenciam essa interação?

A pergunta junta duas perspectivas que a literatura costuma tratar separadamente. A do estabelecimento aparece em geral em estudos sobre adoção de tecnologia e inovação de modelo de negócio (VENKATESH et al., 2003; HARMS et al., 2021; COSTA et al., 2021). A do cliente aparece em estudos sobre aceitação e comportamento do consumidor (VENKATESH; THONG; XU, 2012; COSTA; GAGLIARDI, 2022; SILVA, 2024). Este trabalho fica no encontro dessas duas visões, no contexto pós-2020 e em Porto Alegre.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Analisar, por meio de um estudo de caso múltiplo e de um questionário com frequentadores, como a adoção de cardápios digitais com autoatendimento a partir de 2020 afeta a operação de bares e restaurantes de Porto Alegre e a experiência de seus clientes.

1.4.2 Objetivos específicos

a) caracterizar o estado da arte sobre cardápios digitais, QR menus e self-ordering no food service;

b) levantar, com gestores dos estabelecimentos estudados, motivações, custos, decisões de arquitetura (sistema próprio ou plataforma terceirizada, integrações com PDV/ERP e cozinha, dependência de internet) e requisitos funcionais e não funcionais importantes para a operação;

c) coletar, por questionário, a percepção de frequentadores sobre usabilidade, acessibilidade, confiança, valor percebido e intenção de uso, com base na UTAUT2;

d) comparar os requisitos valorizados por gestores e por clientes, apontando convergências, divergências e conflitos, e reunir esses requisitos em um quadro consolidado;

e) discutir aspectos de UX e acessibilidade observados nas interfaces estudadas, com base em heurísticas de usabilidade, diretrizes de acessibilidade e inclusão digital;

f) discutir aspectos de privacidade, LGPD e inclusão digital, considerando a legislação recente e as práticas de tratamento de dados observadas.

1.5 Justificativa

A relevância deste trabalho pode ser vista de dois lados: o prático e o acadêmico, com mais ênfase no segundo, por se tratar de um trabalho de Ciência da Computação.

Do ponto de vista prático, bares e restaurantes estão entre os negócios mais afetados pela pandemia no Brasil. Finkler, Antoniazzi e De Conto (2020), em uma revisão publicada no auge da crise, apontaram que o setor de gastronomia precisaria se adaptar a novos critérios sanitários, de comportamento e de tecnologia para se recuperar. Anos depois, há evidências de que muitas dessas mudanças tecnológicas se consolidaram (GIOVANINI; ALMEIDA, 2024). Com isso, os gestores, em sua maioria de pequenas e médias empresas, precisaram tomar decisões de digitalização sem saber bem qual seria o retorno e quais seriam os riscos. Entender motivações, ganhos e dificuldades reais a partir de casos brasileiros pode ajudar donos de estabelecimentos, fornecedores de soluções e associações do setor.

O momento também é oportuno por causa de uma mudança na legislação. Em setembro de 2024, a Câmara Municipal de Porto Alegre promulgou uma lei que proíbe o uso exclusivo de cardápios digitais em bares e restaurantes e exige que também sejam oferecidos cardápios físicos e internet gratuita aos clientes (Câmara Municipal de Porto Alegre, 2024). Leis parecidas já chegaram a outras capitais, como Belo Horizonte (Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2025). Isso acrescenta uma questão legal ao tema: os gestores agora precisam encaixar suas escolhas de tecnologia em regras explícitas, e a experiência dos clientes passa a ser influenciada por essas regras. Estudar a percepção dos dois lados em Porto Alegre, justamente nesse período de mudança, tem valor para o setor e para a literatura.

Do ponto de vista acadêmico, o objeto deste trabalho é essencialmente tecnológico: uma aplicação web usada no celular, acessada por QR Code, integrada (ou não) a sistemas de retaguarda (PDV/ERP e cozinha) e que funciona com qualidade de internet variável. Por isso, o tema é analisado a partir de três áreas da Computação. A primeira é a Engenharia de Requisitos, com base em Sommerville (2016) e na norma (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2011), para levantar os requisitos funcionais e não funcionais valorizados ou criticados pelos dois lados. A segunda é a Experiência do Usuário e Interação Humano-Computador, com base em Nielsen (1994), (International Organization for Standardization, 2018) e (World Wide Web Consortium, 2023), para identificar problemas frequentes de usabilidade e acessibilidade. A terceira é a Arquitetura de Software, com base em Bass, Clements e Kazman (2021) e Richards e Ford (2020), para discutir decisões como usar um sistema próprio ou uma plataforma SaaS terceirizada (Goomer, Anota AI, Abrahão, Saipos), integrações e formas de lidar com falhas de internet. A UTAUT (VENKATESH et al., 2003) e a UTAUT2 (VENKATESH; THONG; XU, 2012) complementam a análise do comportamento de gestores e clientes, respectivamente.

Com essa base, o trabalho pretende contribuir para a Ciência da Computação ao descrever, a partir de casos reais, como esse tipo de sistema é projetado, operado e percebido em termos

de requisitos, UX e arquitetura. As contribuições esperadas são três: (i) uma lista de requisitos funcionais e não funcionais valorizados e criticados por gestores e clientes, mostrando onde eles concordam e onde entram em conflito; (ii) um conjunto de problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade nesse tipo de interface, relacionados a heurísticas e diretrizes conhecidas; e (iii) um resumo das decisões de arquitetura tomadas pelos casos estudados, incluindo a escolha entre desenvolver ou contratar uma solução (build versus buy) em pequenos e médios estabelecimentos.

Estudos brasileiros recentes, em outros recortes locais, já investigaram partes desse fenômeno: Silva (2024) em Quixadá/CE, com foco em design e usabilidade; Costa e Gagliardi (2022) em Brasília/DF, com foco na percepção do consumidor; e Fioreti et al. (2026) no Maranhão, com foco em adoção e ganhos operacionais. Este trabalho acrescenta Porto Alegre como recorte, em um momento de mudança na legislação local, junta as visões de gestores e clientes no mesmo desenho de pesquisa, algo ainda pouco comum na literatura nacional, e trata o tema explicitamente pela Ciência da Computação, e não apenas pela Administração ou pelos Sistemas de Informação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta o arcabouço conceitual sobre o qual a pesquisa se sustenta. A discussão é organizada em seis seções: a Seção 2.1 situa o fenômeno na transformação digital do setor de food service; a Seção 2.2 caracteriza tipos e arquiteturas de cardápios digitais; a Seção 2.4 aborda o autoatendimento e a experiência do usuário em ambientes mobile; a Seção 2.5 apresenta os modelos de aceitação tecnológica (TAM, UTAUT e UTAUT2), destacando o último como referencial analítico adotado para o lado do consumidor; a Seção 2.6 trata da Lei Geral de Proteção de Dados aplicada ao recorte; e a Seção 2.7 encerra com a análise de trabalhos relacionados e um quadro comparativo.

2.1 Transformação digital no setor de food service

O termo transformação digital (TD) designa um processo organizacional e cultural pelo qual empresas integram tecnologias digitais a seus modelos de negócio, processos e relações com clientes, alterando substancialmente a forma como geram e capturam valor. A literatura mais recente distingue cuidadosamente três fases ou níveis nesse processo, sob risco de tratá-las como sinônimos (VERHOEF et al., 2021): (i) **digitization**, isto é, a conversão de informações analógicas em formato digital sem alteração de processo (substituir cardápios físicos por arquivos PDF, por exemplo); (ii) **digitalization**, o uso de tecnologias digitais para alterar processos já existentes, mas ainda sem mudar a lógica do negócio (informatizar o pedido de garçom para reduzir erro); e (iii) transformação digital propriamente dita, em que muda o próprio modelo de negócio e a forma de capturar valor (passar a operar com cardápio digital com autoatendimento integrado à cozinha e ao PDV, redesenhando a operação). A relevância dessa distinção para o objeto deste TCC é direta: cardápios em PDF ilustram o primeiro nível, web menus navegáveis ilustram o segundo, e self-ordering completos com integração de retaguarda ilustram o terceiro, conforme tipologia detalhada na Seção 2.2.

No setor de food service, bares, restaurantes, lanchonetes e similares, a TD vinha ocorrendo de maneira incremental ao longo da última década, com a popularização de aplicativos de delivery, sistemas de gestão integrada e meios eletrônicos de pagamento. A pandemia de COVID-19 produziu, contudo, uma inflexão dessa trajetória, ao impor restrições sanitárias que tornaram inviáveis muitas práticas presenciais e empurraram pequenos negócios para a adoção compulsória de soluções digitais (COSTA et al., 2021; FINKLER; ANTONIAZZI; De Conto, 2020).

Para qualificar o estágio em que um estabelecimento se encontra dentro desse processo, Westerman, Bonnet e McAfee (2014) propõem, com base em estudo do MIT em parceria com a Capgemini, um modelo de maturidade digital estruturado em duas dimensões independentes: a capacidade digital (intensidade do investimento em tecnologias que alteram a forma de operar) e a capacidade de liderança (qualidade do patrocínio executivo, governança e engajamento

organizacional em torno da transformação). O cruzamento das duas dimensões gera quatro quadrantes, **Beginners** (baixa capacidade nas duas), **Fashionistas** (alta capacidade digital, mas baixa capacidade de liderança), **Conservatives** (situação inversa) e **Digital Masters** (alta capacidade nas duas), com diferenças consistentes de desempenho financeiro entre eles. Esse modelo é útil ao recorte deste trabalho porque ajuda a interpretar diferenças entre os perfis de estabelecimentos selecionados: um restaurante que adota cardápio digital sem revisão de processos ou treinamento de equipe (**Fashionista**) tende a produzir resultados diferentes de outro que articula a tecnologia a uma visão clara de atendimento (**Digital Master**), mesmo que ambos usem a mesma plataforma técnica.

Em estudo com sete pequenos negócios alimentícios no estado de Sergipe, Costa et al. (2021) demonstram, por meio de entrevistas semiestruturadas analisadas tematicamente, que a pandemia atuou como catalisador externo da inserção de tecnologia, frequentemente sem que houvesse aceitação prévia dos proprietários. Harms et al. (2021), em pesquisa com 143 empreendedores gastronômicos em Münster, Alemanha, identificam dois caminhos de inovação de modelo de negócio sob alta incerteza: o do **planning soloist**, baseado em causation (planejamento sequencial), e o do **hedging networker**, baseado em effectuation (uso de recursos disponíveis e parcerias). Ambos os caminhos culminam, com frequência, em ofertas digitais coordenadas, como o "**digital beer garden**" cooperativo descrito pelos autores.

Estudos mais recentes indicam que a digitalização desencadeada pela pandemia tende a ser estrutural, e não conjuntural. Giovanini e Almeida (2024), por meio de simulação computacional com modelos baseados em agentes, mostram que a difusão de plataformas digitais de entrega sob demanda persiste mesmo após o fim do choque pandêmico, em razão de mecanismos de feedback positivo entre consumidores e restaurantes. No campo das culturas alimentares mais amplas, Lupton e Feldman (2020) sintetizam, em coletânea publicada pela Routledge, como mídias sociais, dispositivos de self-tracking e interfaces digitais estão remodelando práticas, identidades e poder simbólico em torno do alimento. Para o recorte deste trabalho, três implicações se destacam: (i) a digitalização no food service brasileiro tem um marco pré e pós-2020 claramente identificável; (ii) decisões tecnológicas, especialmente em pequenas e médias empresas, são tomadas sob incerteza e com restrições de capital; e (iii) o cardápio digital, por sua visibilidade no momento de consumo, é um vetor privilegiado para observar essa transformação no nível da relação com o cliente.

2.2 Cardápios digitais: tipologia e arquitetura

Cardápios digitais são representações eletrônicas do menu de um estabelecimento, acessíveis pelo cliente por meio de algum dispositivo, frequentemente o próprio smartphone. Sob esse rótulo, contudo, agrupam-se soluções tecnológicas com capacidades bastante distintas, do simples PDF compartilhado ao sistema completo de autoatendimento integrado ao caixa e à cozinha. A Tabela 1 sistematiza três tipos prototípicos identificados na prática do mercado bra-

sileiro, conforme três dimensões essenciais: a possibilidade de o cliente realizar o pedido pela própria interface, a possibilidade de pagamento no mesmo fluxo e o grau de integração com sistemas de retaguarda do estabelecimento (PDV, ERP e cozinha).

Tabela 1: Tipologia de cardápios digitais segundo capacidade de pedido, pagamento e integração

Tipo	Pedido	Pagamento	Integração	Exemplos brasileiros
PDF estático	Não	Não	Não	Cardápio em PDF hospedado em serviço de armazenamento (Drive, Imgur) e acessado por link ou QR Code
Web menu	Não	Não	Parcial	Catálogo web navegável com fotos, filtros (vegano, sem glúten) e busca, sem fluxo de pedido próprio
Self-ordering completo	Sim	Sim	Sim	Goomer, Anota AI, Abrahão, Saipos, pedido pelo QR Code integrado à cozinha (KDS/impressora) e ao PDV/ERP

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Costa e Gagliardi (2022) e Santos et al. (2024).

Para além desses três tipos prototípicos, ocorrem variantes intermediárias relevantes: web menus podem incluir botão para envio de pedido por WhatsApp (sem integração com a cozinha); aplicações nativas (Android/iOS) próprias ou fornecidas por plataforma são adotadas por redes maiores, com menor fricção de uso, mas exigem instalação prévia. Independentemente do tipo, todos os cardápios digitais com autoatendimento dependem da conectividade do dispositivo do cliente, o que tem implicações diretas de acessibilidade, discutidas nas Seções 2.4 e 2.6.

A arquitetura típica de uma solução de cardápio digital com autoatendimento envolve três camadas: (i) um front-end web acessado a partir do escaneamento de um QR Code colado na mesa, que aponta para uma URL específica do estabelecimento (e, eventualmente, da mesa); (ii) um back-end de cardápio, no qual o gestor edita itens, preços, fotos e disponibilidade; e (iii), no caso de pedido digital, uma camada de comunicação com a cozinha (impressora térmica, tablet ou Kitchen Display System). Soluções comerciais brasileiras como Goomer, Anota AI e Abrahão seguem variações dessa arquitetura.

A literatura sobre o tema ainda é pouco consolidada no Brasil. Santos et al. (2024), em projeto técnico apresentado em mostra de ensino técnico, descrevem o protótipo "NoMenu", um gerador de cardápios digitais editável pelo próprio responsável do estabelecimento, sem necessidade de profissional de TI dedicado; argumentam que a sustentabilidade (redução do uso de papel) e a personalização (alergias e restrições alimentares) são vantagens emergentes do cardá-

pio digital. Lima et al. (2018), ainda antes da pandemia, propuseram um aplicativo móvel para gestão de comandas e cardápio em bares e restaurantes, com foco em reduzir erros de pedido e demora no fechamento de conta. No plano internacional, Chen et al. (2021) aplicaram survey em quatro países europeus (Reino Unido, França, Alemanha e Holanda) sobre preferências dos consumidores por uma solução inovadora de e-menu em serviços públicos de alimentação, evidenciando que ubiquidade, personalização e qualidade da informação são atributos centrais para a aceitação. Em conjunto, esses três trabalhos sugerem que a literatura técnica sobre cardápios digitais ainda é fragmentada: o lado do projeto de software é representado por protótipos isolados, o lado do consumidor por estudos descritivos pontuais e o lado integrado, gestor, sistema e cliente em um mesmo recorte, permanece pouco explorado, justamente o espaço em que se posiciona o presente TCC.

2.3 Arquitetura de software de soluções de cardápio digital

Sob a ótica da Arquitetura de Software, soluções de cardápio digital com autoatendimento configuram um caso de aplicação web distribuída com requisitos de disponibilidade contínua, integração com sistemas heterogêneos de retaguarda e operação em condições de conectividade variáveis. Bass, Clements e Kazman (2021) caracterizam arquitetura como o conjunto de estruturas que comprometem o sistema com propriedades de qualidade (quality attributes) difíceis de revisitar tardiamente; no caso em estudo, propriedades de disponibilidade, desempenho, interoperabilidade e usabilidade merecem destaque, todas listadas no modelo de qualidade da norma (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2011).

2.3.1 Arquitetura SaaS multi-tenant em soluções de cardápio digital

A primeira decisão arquitetural relevante é se o estabelecimento desenvolve ou contrata sua solução. Construir um sistema próprio oferece controle integral sobre dados, identidade visual e integração, ao custo de investimento inicial elevado, equipe técnica dedicada e responsabilidade total por evolução e disponibilidade. Adotar uma plataforma Software as a Service (SaaS) transfere essas responsabilidades ao fornecedor e dilui o custo via assinatura mensal, em troca de menor flexibilidade e dependência da estabilidade comercial e técnica do provedor. Richards e Ford (2020) discutem esse trade-off no quadro mais amplo das decisões de build versus buy, ressaltando que, em domínios padronizados, o ganho de produtividade do SaaS tende a superar a perda de controle, exceto quando há diferenciação competitiva crítica.

O modelo SaaS caracteriza-se pela entrega de software como serviço acessado via navegador, com atualizações contínuas, dispensando aquisição de licenças e gestão de infraestrutura local pelo cliente (CORREIA; BARRETO; ALVES, 2024). Em revisão de literatura sobre fatores que sustentam a expansão do SaaS, Correia, Barreto e Alves (2024) identificam como veto-

res centrais a flexibilidade do modelo de assinatura, a democratização do acesso a tecnologias de última geração e a adaptabilidade a domínios heterogêneos; como contraponto, destacam que segurança da informação e conformidade regulatória configuram obstáculos críticos à adoção, particularmente em setores que tratam dados sensíveis de clientes, aspecto que se conecta diretamente à discussão da Seção 2.6.

Do ponto de vista arquitetural, plataformas SaaS de cardápio digital operam tipicamente em regime multi-tenant, em que uma única instância da aplicação serve simultaneamente múltiplos clientes (tenants), com isolamento lógico de dados e configurações. Neto et al. (2012) sistematizam os principais padrões para implementação de aplicações multi-tenant, discutindo as três abordagens clássicas de isolamento de dados (banco de dados separado por tenant, esquema separado em banco compartilhado, ou tabelas compartilhadas com discriminador de tenant) e seus trade-offs entre custo de infraestrutura, complexidade operacional e grau de personalização possível. A escolha do padrão de tenancy tem implicações diretas para o fornecedor de cardápio digital: o modelo de tabelas compartilhadas maximiza reuso e reduz custo marginal por estabelecimento atendido, viabilizando a operação em escala de pequenos negócios; já o modelo de banco separado, raramente adotado em SaaS de massa, faria sentido apenas para grandes redes que demandassem requisitos contratuais específicos de isolamento.

No mercado brasileiro, plataformas como Goomer, Anota AI, Abrahão e Saipos são exemplos consolidados de SaaS multi-tenant aplicado ao food service. Operando em escala nacional sobre infraestrutura compartilhada, essas soluções alcançam pequenos estabelecimentos a um custo de assinatura mensal compatível com a margem do setor, ao mesmo tempo em que assumem responsabilidade pela evolução do produto, segurança e disponibilidade. Para o gestor do estabelecimento, a contratação de um SaaS multi-tenant reduz a curva de adoção tecnológica, mas introduz uma dependência estrutural do fornecedor, cuja estabilidade comercial e técnica passa a integrar o risco operacional do negócio.

Camadas e pontos de integração. A arquitetura típica de um self-ordering completo, esboçada na Seção 2.2, envolve no mínimo três camadas (front-end web mobile, back-end de cardápio, comunicação com cozinha) e dois pontos críticos de integração: com o PDV/ERP do estabelecimento, para registrar a comanda, atualizar o estoque e emitir documento fiscal; e com a cozinha, por meio de impressora térmica, tablet de produção ou Kitchen Display System (KDS). A qualidade dessas integrações define, em larga medida, o ganho operacional percebido pelo gestor: um cardápio digital sem integração com PDV gera retrabalho de digitação manual; sem integração com a cozinha, perde o efeito de redução de tempo de atendimento que justifica a adoção (FIORETI et al., 2026; OLIVEIRA et al., 2017).

Conectividade e estratégias de tolerância a falhas. Como destacado em Bass, Clements e Kazman (2021), disponibilidade não é uma propriedade gratuita: depende de redundância, monitoramento e estratégias explícitas de degradação graciosa. No food service, há duas frentes de fragilidade. A primeira é a conectividade do estabelecimento: se a internet do salão cai, o back-end torna-se inacessível e o fluxo de pedido se interrompe. Estratégias como cache local

no tablet de cozinha e modos offline-first para o front-end mitigam essa fragilidade. A segunda é a conectividade do dispositivo do cliente: como o aparelho usado é do próprio consumidor, o estabelecimento não tem controle sobre cobertura de rede móvel ou consumo de dados; a oferta de Wi-Fi gratuito tornou-se, por isso, requisito de fato para a viabilidade do autoatendimento, e, em Porto Alegre, requisito normativo, conforme a lei municipal mencionada na Seção 2.6.

Disponibilidade como requisito não-funcional crítico. A indisponibilidade do cardápio digital durante o pico de movimento é, na prática, uma falha grave: o cliente fica sem acesso ao menu e o garçom precisa improvisar atendimento manual. Em termos da norma (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2011), isso corresponde às subcaracterísticas de **maturity**, **availability** e **recoverability** dentro da característica de confiabilidade. Soluções comerciais brasileiras geralmente abordam essa exigência via infraestrutura em nuvem, redundância de servidores e estratégias de rollback rápido em caso de falha de deploy; contudo, a literatura empírica sobre incidentes e SLAs efetivos nessas plataformas é ainda escassa, configurando uma lacuna que estudos empíricos com gestores podem ajudar a iluminar.

2.4 Autoatendimento e experiência do usuário em mobile

Autoatendimento (self-ordering ou self-service) designa, no food service, qualquer arranjo em que o cliente realiza por conta própria etapas tradicionalmente intermediadas por um funcionário. Essas etapas formam um gradiente: consulta ao cardápio, organização do pedido, registro da comanda e, em alguns casos, pagamento. Uma mesma solução pode autoatender apenas a primeira etapa, como ocorre com um cardápio em PDF estático acessível via QR Code, em que o registro do pedido permanece a cargo de um garçom, ou cobrir o gradiente inteiro, como ocorre com uma solução de self-ordering integrada ao PDV e à cozinha. A Tabela 1 apresentada na Seção 2.2 pode ser lida como uma tradução desse gradiente para os tipos prototípicos identificados na prática brasileira: o PDF estático cobre apenas a consulta, o web menu navegável acrescenta organização do pedido e a solução de self-ordering completo cobre também o registro da comanda e o pagamento. Reconhecer o autoatendimento como gradiente, e não como propriedade binária, é metodologicamente útil porque permite incluir no recorte estabelecimentos cuja transição digital se deu apenas em uma etapa, e contrastá-los com aqueles que automatizaram o fluxo inteiro. Historicamente associado a redes de **fast food** via totens físicos, o autoatendimento expandiu-se com a popularização do smartphone: o próprio dispositivo do cliente passa a ser o terminal de entrada.

Oliveira et al. (2017), em pesquisa com clientes de uma rede de **fast food** em São Paulo, identificaram percepção positiva quanto a conforto e rapidez associados ao autoatendimento, mas observaram que esse fator não foi decisivo na escolha do estabelecimento. Fioreti et al. (2026), em estudo qualitativo-quantitativo recente com 100 clientes e estabelecimentos do setor, reportam que 80% dos participantes manifestam alta intenção de uso de aplicativos de autoa-

tendimento, com fatores positivos como conveniência (85%), rapidez (78%) e maior controle sobre o pedido (72%); do lado operacional, os estabelecimentos relatam redução de até 30% no tempo médio de atendimento e aumento de até 20% no ticket médio. Em paralelo, os autores destacam desafios persistentes relativos à usabilidade das interfaces, à familiaridade tecnológica de parte dos usuários e à necessidade de treinamento das equipes.

O sucesso desse tipo de interação depende fortemente da experiência do usuário (UX). Maia, Barbosa e Williams (2019), em revisão bibliográfica internacional baseada em Scopus e Web of Science, evidenciam que usabilidade e UX, embora frequentemente usadas como sinônimos, mantêm relação complementar e não plenamente consensual entre pesquisadores: a primeira foca em atributos objetivos do artefato (eficácia, eficiência, facilidade de aprendizagem), enquanto a segunda enfatiza dimensões subjetivas, afetivas e relacionais da interação. Para o caso de serviços móveis, Koivumäki, Ristola e Kesti (2008) demonstraram empiricamente que facilitadores de uso, familiaridade prévia, suporte percebido, qualidade do dispositivo, influenciam significativamente as percepções de utilidade e facilidade, modulando a intenção de adoção em contexto mobile. Esta distinção entre usabilidade (objetiva) e UX (subjetiva), e o reconhecimento de que facilitadores externos modulam ambas, justificam o desenho de instrumento adotado neste TCC: o questionário do Apêndice B mede atributos técnicos de usabilidade percebida, enquanto o roteiro do Apêndice A captura, junto a gestores, as condições facilitadoras que cercam o uso.

No domínio específico de pedidos por aplicativos, Martiniano et al. (2022), ao realizarem 12 entrevistas em profundidade com usuários brasileiros de **Mobile Food Ordering Apps** (MFOAs), identificaram cinco famílias de determinantes de uso: influenciadores, valor percebido, disponibilidade do aplicativo, predileção por um app específico e dificuldade de uso. Observaram também que as avaliações dentro do app (sobre o restaurante) são mais relevantes para a decisão do que as avaliações globais do app na loja, e que a motivação hedônica e o estado emocional do consumidor influenciam diretamente o momento da compra. Esses achados, embora coletados em contexto de delivery, oferecem hipóteses transferíveis para o cenário on-premise estudado neste trabalho.

Acessibilidade móvel e inclusão digital. As **Web Content Accessibility Guidelines** (WCAG) 2.2 (World Wide Web Consortium, 2023), recomendação do W3C de 2023, definem critérios de acessibilidade de conteúdo web organizados em quatro princípios (perceptível, operável, compreensível e robusto) e três níveis de conformidade (A, AA, AAA). Para QR menus mobile, mostram-se especialmente relevantes critérios como contraste mínimo, tamanho mínimo de alvos de toque, navegabilidade por teclado e por leitor de tela e identificação clara de erros. Em revisão sistemática da literatura entre 2016 e 2025, Marques, Viana e Carvalho (2025) identificam que problemas recorrentes em aplicativos móveis incluem rotulagem ausente ou inadequada de elementos interativos, contraste insuficiente e falta de feedback acessível, falhas que, transpostas para o contexto de cardápio digital, comprometem desde a leitura dos preços até a confirmação do pedido por parte de usuários com deficiência visual ou motora.

No Brasil, dados da pesquisa TIC Domicílios 2024 (Comitê Gestor da Internet no Brasil; Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 2024) indicam que, embora 84% da população de 10 anos ou mais já seja usuária de Internet, persistem assimetrias por faixa etária: na faixa de 60 anos ou mais, apenas 64% acessam a Internet pela rede móvel do celular, contra 88% na faixa de 25 a 34 anos, e 14 milhões de pessoas dessa faixa permanecem inteiramente fora da rede, configurando a maior parcela etária de excluídos digitais do país. Esse perfil populacional torna a discussão de acessibilidade em cardápios digitais particularmente sensível, sobretudo porque bares e restaurantes recebem clientela intergeracional, e o autoatendimento por QR Code não oferece alternativa equivalente ao atendimento humano quando o cliente não consegue operar a interface.

A caracterização das restrições perceptuais, motoras e cognitivas que acompanham o envelhecimento é sistematizada por McLaughlin e Pak (2020), que sintetizam evidências de fatores humanos e psicologia do envelhecimento aplicadas ao projeto de displays: redução de acuidade visual e sensibilidade ao contraste, declínio na motricidade fina e na velocidade de processamento, e maior dependência de pistas visuais explícitas em vez de memória de curto prazo. Lara, Pietronero e Fortes (2010), em estudo empírico com adultos de meia-idade (40–59 anos) e idosos (60+) em interface de e-commerce, mostram que recursos como aumento controlável da fonte, títulos de página explícitos, mensagens de erro adjacentes ao campo problemático e divisão da tarefa em passos discretos reduzem significativamente a diferença de desempenho entre faixas etárias; todos são requisitos mapeáveis a critérios da WCAG e diretamente aplicáveis ao fluxo de pedido em QR menus.

No plano do projeto de interfaces inclusivas, Módolo et al. (2024) aplicam princípios de Design Universal (CONNELL et al., 1997) a aplicativos móveis voltados a usuários idosos, demonstrando que escolhas de colorimetria (paleta de cores tríade considerando condições de iluminação variáveis), tipografia (corpos amplos e fontes de alto contraste) e iconografia (ícones reconhecíveis com rótulos textuais) podem assegurar acessibilidade sem comprometer funcionalidade ou estética. Cardápios digitais com forte apelo visual (fotos de pratos, selos de promoção) têm justamente nessas dimensões seus pontos mais frágeis quando avaliados à luz desses princípios. Modalidades alternativas de interação, como interfaces conversacionais por chatbot, foram exploradas por Oliveira et al. (2023) em estudo com usuários idosos: os achados sugerem aceitação positiva quando o design considera presença social e linguagem coloquial, mas a modalidade conversacional permanece tangencial ao recorte deste TCC, em que o QR Code remete a uma interface visual típica.

O conjunto desses trabalhos reforça uma tese central para a discussão dos resultados: acessibilidade em cardápios digitais não é um requisito acessório destinado a um nicho de usuários com deficiência, mas um requisito estrutural que afeta a usabilidade percebida por uma parcela ampla da clientela, especialmente em bares e restaurantes que atendem público intergeracional. A discussão conecta-se diretamente ao debate jurídico e regulatório retomado na Seção 2.6, em que a obrigatoriedade de alternativas não-digitais ao cardápio aparece também como política de

inclusão.

Heurísticas de usabilidade. Para sistematizar a avaliação de UX, este trabalho recorre, em primeiro lugar, ao conjunto das dez heurísticas de Nielsen (1994), complementadas pelo tratamento mais aprofundado em Nielsen (1993). As heurísticas oferecem uma grade de inspeção amplamente usada na indústria para identificar problemas de interface: visibilidade do status do sistema, correspondência com o mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência, prevenção de erros, reconhecimento em vez de recordação, flexibilidade e eficiência, design minimalista, ajuda na recuperação de erros, e ajuda e documentação. No contexto de QR menus, problemas frequentes mapeáveis a essas heurísticas incluem a ausência de feedback sobre envio do pedido (visibilidade do status), o uso de nomenclatura técnica em vez de coloquial nos itens (correspondência com o mundo real), a ausência de botão "voltar" no fluxo de pedido (controle do usuário) e mensagens de erro genéricas em caso de falha de rede (recuperação de erros).

Referencial normativo de usabilidade. A norma (International Organization for Standardization, 2018) define formalmente usabilidade como a extensão em que um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico, ancorando o vocabulário aqui adotado. A norma (International Organization for Standardization, 2019), por sua vez, prescreve princípios e atividades do design centrado no humano para sistemas interativos, incluindo o envolvimento ativo dos usuários, a alocação apropriada de função entre humanos e tecnologia e o caráter iterativo do projeto. Ambas as normas articulam-se com o modelo de qualidade (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2011), em que usabilidade aparece como uma das oito características de qualidade do produto de software, com subcaracterísticas explícitas como reconhecibilidade, aprendibilidade, operabilidade, proteção contra erros, estética e acessibilidade.

2.5 Adoção tecnológica: TAM, UTAUT e UTAUT2

2.5.1 Do TAM original à UTAUT

A compreensão sobre por que indivíduos aceitam ou rejeitam tecnologias estruturou-se na década de 1980 a partir do Technology Acceptance Model (TAM), proposto por Davis (1989). Derivado da Theory of Reasoned Action (TRA) de Fishbein e Ajzen, o TAM postula que a intenção de uso de uma tecnologia é determinada por duas construções centrais: a utilidade percebida (**Perceived Usefulness**, PU), grau em que o indivíduo acredita que a tecnologia melhora seu desempenho, e a facilidade de uso percebida (**Perceived Ease of Use**, PEOU), grau em que ele acredita que usá-la será livre de esforço. Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) compararam empiricamente o TAM com a TRA e mostraram que, embora o TAM seja mais específico ao domínio de tecnologia, sua capacidade preditiva é equivalente à da TRA com instrumentos mais enxutos. Davis (1993) consolidou o modelo causal completo, conectando características do sis-

tema (variáveis externas) às percepções (PU e PEOU), à atitude, à intenção e ao uso efetivo.

Ao longo das duas décadas seguintes, o TAM tornou-se um dos modelos mais utilizados em pesquisa sobre sistemas de informação. King e He (2006), em meta-análise de 88 estudos empíricos, confirmaram a robustez e a validade do modelo, ressaltando, contudo, variação significativa dos efeitos em função do tipo de usuário e de sistema. Legris, Ingham e Collerette (2003), em revisão crítica anterior, já apontavam que TAM e sua extensão TAM2 explicavam aproximadamente 40% da variância no uso efetivo, deixando uma fração substancial sem explicação, o que motivava a integração do modelo a variáveis de mudança organizacional, social e de difusão de inovação.

Como resposta a essa fragmentação, Venkatesh et al. (2003) propuseram a Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), unificando oito modelos prévios (TRA, TAM, Motivational Model, Theory of Planned Behavior, modelo combinado TAM-TPB, Model of PC Utilization, Innovation Diffusion Theory e Social Cognitive Theory) em um único arcabouço. A UTAUT identifica quatro construções nucleares, expectativa de performance, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras, e quatro moderadores (idade, gênero, experiência e voluntariedade de uso). O modelo alcança R^2 ajustado de cerca de 69% na previsão da intenção de uso, desempenho consideravelmente superior ao dos modelos anteriores tomados isoladamente.

2.5.2 UTAUT2 e seu encaixe ao consumidor final

A UTAUT original foi formulada para contextos organizacionais, nos quais o uso da tecnologia é, em alguma medida, mandatório (um funcionário precisa usar o sistema da empresa). Para estender o modelo ao contexto do consumidor, em que o uso é voluntário, frequentemente prazeroso e atravessado por hábitos pessoais, Venkatesh, Thong e Xu (2012) propuseram a UTAUT2, que incorpora três novas construções ao modelo:

Motivação hedônica (**hedonic motivation**): grau em que o uso da tecnologia é percebido como prazeroso ou divertido por si mesmo, e não apenas instrumental.

Valor (custo-benefício) (**price value**): avaliação que o consumidor faz da relação entre o benefício obtido e o custo monetário, temporal ou cognitivo incorrido.

Hábito (**habit**): grau em que o uso da tecnologia se torna automático, dispensando avaliação consciente a cada nova ocasião.

Os autores reportam, em dois estudos com usuários de Internet móvel em Hong Kong, ganhos preditivos expressivos em relação à UTAUT original: o R^2 da intenção comportamental sobe de 56% para 74%, e o do comportamento de uso, de 40% para 52%. Esses ganhos sustentam a escolha da UTAUT2 como referencial mais apropriado para investigar a aceitação de

tecnologias de consumo, como o cardápio digital com autoatendimento utilizado pelo cliente final no salão do restaurante.

A literatura brasileira tem incorporado o UTAUT2 em diferentes recortes. Martiniano et al. (2022) explicitamente referenciam a UTAUT2 ao discutir o comportamento de usuários de MFOAs; Matte et al. (2021), em revisão sistemática de 145 artigos, mostram que o UTAUT2 figura entre as teorias de adoção mais recentes e ainda subexploradas no contexto nacional; Júnior et al. (2017) mapearam a produção brasileira sobre o UTAUT em três grandes eventos científicos (CONTECSI, ENANPAD e ENADI) entre 2011 e 2015, observando concentração nas áreas de educação e comércio.

2.5.3 Críticas, revisões e literatura em português

Apesar de sua influência, o TAM e suas extensões têm sido objeto de críticas sistemáticas. Bagozzi (2007) argumenta que o legado do TAM exige uma mudança de paradigma rumo a modelos mais ricos, capazes de incorporar processos decisórios, regulação emocional e ação coletiva. Dwivedi et al. (2019), em meta-análise de 162 estudos prévios (1600 observações), propõem um modelo UTAUT revisado no qual a atitude ocupa posição central, mediando os efeitos das construções exógenas sobre a intenção comportamental e o uso. Na literatura em português, Brito e Ramos (2019) e Batista et al. (2023) sintetizam de forma acessível as limitações de TAM, TAM2/3 e UTAUT diante de tecnologias emergentes, defendendo a necessidade de incluir preditores adicionais conforme o domínio investigado. Para apoio didático, Marikyan e Papagiannidis (2024) e Marikyan e Papagiannidis (2023), no contexto do **TheoryHub Book** da Newcastle University, fornecem verbetes de referência sobre o TAM e a UTAUT, respectivamente, com síntese histórica, aplicações e críticas contemporâneas.

2.5.4 Modelo de análise adotado neste trabalho

Considerando o recorte deste estudo, cardápios digitais com autoatendimento, em suas modalidades acessadas pelo dispositivo do próprio cliente (em geral via QR Code) ou operadas em dispositivos disponibilizados pelo estabelecimento (tablet ou totem), em contexto de consumo voluntário no salão de bares e restaurantes, adota-se a UTAUT2 como referencial analítico principal para a perspectiva do consumidor, sustentando especialmente o instrumento descrito no Apêndice B. Para a perspectiva do estabelecimento, a UTAUT original (VENKATESH et al., 2003) permanece referência adequada, na medida em que captura dimensões organizacionais (condições facilitadoras, influência social entre pares, expectativas de desempenho operacional) sem incorporar elementos hedônicos e de hábito específicos do consumo voluntário, que não se aplicam à decisão do gestor. Críticas e revisões discutidas nas seções anteriores informam a interpretação dos resultados, em particular o papel central da atitude defendido por Dwivedi et al. (2019) e os limites contextuais apontados por Brito e Ramos (2019) e Batista et al. (2023).

A Tabela 2 resume os sete construtos preditores e o desfecho intenção comportamental da UTAUT2, com a definição adotada neste trabalho e exemplos de operacionalização, o mapeamento detalhado para itens específicos do questionário é apresentado na Tabela 4 do Capítulo 3.

Tabela 2: Construtos da UTAUT2 adotados na perspectiva do consumidor

Construto	Definição adotada	Exemplo no contexto do estudo
Expectativa de desempenho (PE)	Grau em que o cliente acredita que o cardápio digital melhora seu desempenho na tarefa de pedir	"é mais prático que o cardápio físico"; "ajuda a escolher mais rapidamente"
Expectativa de esforço (EE)	Grau de facilidade percebida no uso do cardápio digital	"é fácil aprender a usar"; "tenho dificuldade de navegar" (invertido)
Influência social (SI)	Grau em que o cliente percebe que outros importantes para ele acham que deveria usar o cardápio digital	"pessoas próximas preferem estabelecimentos com cardápio digital"; "avaliações em redes sociais influenciam"
Condições facilitadoras (FC)	Grau em que recursos e apoio necessários ao uso estão disponíveis para o cliente	"tenho conexão de internet adequada"; "há alguém para auxiliar quando preciso"
Motivação hedônica (HM)	Grau em que o uso do cardápio digital é percebido como prazeroso	"acho prazeroso explorar com fotos e descrições"; "atrapalha a experiência social" (invertido)
Valor (PV)	Avaliação do custo-benefício (tempo, dados móveis, indução de gasto) versus benefícios percebidos	"vale a pena usar meus dados móveis"; "me leva a gastar mais" (invertido)
Hábito (HB)	Grau em que o uso do cardápio digital se tornou automático	"virou um hábito automático"; "uso sem precisar pensar muito"
Intenção comportamental (BI)	Probabilidade declarada de continuar usando o cardápio digital	"pretendo continuar usando nos próximos meses"; "recomendaria a um amigo"

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Venkatesh, Thong e Xu (2012).

Além dos construtos UTAUT2, o instrumento incorpora três dimensões contextuais justificadas pelo recorte do trabalho: confiança nos preços e na disponibilidade de itens, privacidade no tratamento de dados pessoais (dialogando com a Seção 2.6) e experiência social na interação com acompanhantes e com o garçom. Essas extensões aparecem identificadas no questionário (Apêndice B) e são analisadas em separado dos construtos UTAUT2 originais, evitando confusão conceitual.

2.6 Privacidade, acessibilidade e inclusão digital

A discussão sobre cardápios digitais com autoatendimento envolve não apenas escolhas técnicas e de adoção, mas também três dimensões transversais de responsabilidade do projetista e do estabelecimento: a privacidade dos dados coletados do cliente, a acessibilidade da interface

a públicos com diferentes capacidades e familiaridades, e a inclusão digital de segmentos que ainda enfrentam barreiras estruturais de acesso a dispositivos e conexão. Esta seção articula essas três dimensões, com ancoragem regulatória na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e nas normas municipais recentes sobre cardápios físicos, e com ancoragem técnica nas diretrizes de acessibilidade já apresentadas na Seção 2.4.

Privacidade e LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018, alterada pela Lei 13.853/2019), em vigência plena desde 2020, estabelece o regime jurídico de tratamento de dados pessoais no Brasil. Para o objeto deste trabalho, a LGPD é relevante porque cardápios digitais, mesmo quando aparentemente simples, frequentemente coletam dados pessoais do cliente: e-mail (envio de cupom ou recibo), telefone (confirmação de pedido), geolocalização (roteirização), comportamentais (itens visualizados, tempo de permanência) e, em alguns fluxos, CPF (nota fiscal ou fidelidade). Martins (2021) situa os dados pessoais como projeção da personalidade do titular; Almeida e Soares (2022) sistematizam as obrigações operacionais da lei, destacando finalidade, adequação, necessidade (mínimo de dados), transparência, segurança e prevenção como princípios que estruturam o tratamento. Para o setor de restaurantes, em que a coleta de dados era tradicionalmente informal e descentralizada, esses princípios representam uma nova carga de governança.

Acessibilidade e direito do consumidor. O eixo de privacidade dialoga diretamente com o eixo de acessibilidade quando se considera o cliente. Boscolo (2021) aponta que o consentimento livre, informado e específico é a base legal mais comum nas relações de consumo digital, mas que outras bases legais podem ser invocadas conforme a finalidade. No campo dos cardápios digitais, Rocha (2025) argumenta que a exclusividade de disponibilização via QR Code, sem alternativa física ao cliente que não dispõe de smartphone, conexão de dados ou habilidade para usá-los, pode configurar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, com implicações específicas para idosos, pessoas com deficiência visual e populações em vulnerabilidade digital, exatamente o perfil identificado pelos dados da Cetic.br discutidos na Seção 2.4.

Materialização normativa local. Esse argumento se materializou recentemente em normas municipais. Em Porto Alegre, recorte deste trabalho, a Câmara Municipal promulgou em 5 de setembro de 2024 lei que proíbe o uso exclusivo de cardápios digitais em bares e restaurantes, exigindo que pelo menos 5% da capacidade do estabelecimento conte com cardápios físicos, impressos, em murais, em placas ou em tablets com atendimento personalizado, e que, sempre que houver cardápio digital, se ofereça acesso gratuito à internet ao cliente (Câmara Municipal de Porto Alegre, 2024). Em Belo Horizonte, a Lei n. 11.945/2025 estabelece exigência semelhante, com vigência a partir de março de 2026 (Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2025). Essas normas formalizam, no plano regulatório, a tensão entre digitalização do atendimento e inclusão de públicos com menor familiaridade tecnológica, tornando o recorte deste estudo, bares e restaurantes de Porto Alegre pós-2020, particularmente oportuno para observar como gestores ajustam suas operações.

Implicações para este trabalho. Três implicações combinadas das três dimensões orien-

tam a condução da pesquisa: (i) o instrumento com frequentadores observará coleta mínima, finalidade explícita e direito de não participar, conforme a LGPD; (ii) entrevistas com gestores poderão incluir perguntas sobre práticas de tratamento de dados e sobre estratégias adotadas para atender à exigência legal de cardápio físico e Wi-Fi gratuito; e (iii) a discussão dos resultados articulará aceitabilidade técnica, compatibilidade jurídica e atendimento a públicos com menor familiaridade digital como aspectos indissociáveis, e não como tópicos isolados.

2.7 Trabalhos relacionados

Os trabalhos selecionados a seguir foram escolhidos por sua proximidade temática (cardápios digitais, autoatendimento, comportamento do consumidor em food service) e metodológica (estudo de caso, survey ou métodos mistos com consumidores). A síntese busca explicitar o que cada trabalho aborda, o que deixa em aberto e como o presente TCC se posiciona em relação a eles.

Protocolo de busca. A seleção seguiu um protocolo simplificado, não constituindo revisão sistemática formal. As bases consultadas foram: Google Scholar, Portal de Periódicos CAPES, SciELO, ACM Digital Library, IEEE Xplore e SBC OpenLib. As combinações de palavras-chave empregadas, em português e inglês, incluíram: "cardápio digital", "QR menu", "**digital menu**", "self-ordering", "QR code restaurant", "**food service technology adoption**" e "autoatendimento restaurante", com operadores booleanos para refinar resultados (por exemplo, **"digital menu" AND adoption AND Brazil**). O recorte temporal privilegiou publicações entre 2015 e 2026, com ênfase em trabalhos pós-2020, dada a inflexão pandêmica do fenômeno. Como critérios de inclusão, exigiu-se: trabalhos empíricos com método explícito; recorte em food service ou varejo presencial; foco em gestores, consumidores ou ambos. Como critérios de exclusão: trabalhos exclusivamente sobre delivery sem componente presencial; trabalhos sem método explícito; opiniões editoriais sem coleta de dados primária. Adicionalmente, foram incorporados trabalhos brasileiros recentes (TCCs, artigos em periódicos nacionais) localizados por indicação de orientador ou por seguimento de citações dos artigos centrais.

Costa e Gagliardi (2022), em Trabalho de Conclusão de Curso na FATECS (Brasília), realizaram pesquisa exploratória quantitativa com consumidores brasilienses sobre a percepção do uso de cardápio digital via QR Code em restaurantes. Por meio de questionário em Google Forms, identificaram descontentamento significativo dos clientes com o cardápio digital, contrastando com a adoção generalizada pelos estabelecimentos durante a pandemia. O estudo adota apenas a perspectiva do cliente, sem abordar a operação dos restaurantes.

Silva (2024), em TCC do curso de Design Digital da UFC–Quixadá, conduziu estudo exploratório comparativo entre cardápios virtuais e físicos em restaurantes de Quixadá/CE, focado em design e usabilidade. O recorte geográfico em município de menor porte e o enfoque em design contrastam com a abordagem aqui adotada, mais voltada a adoção tecnológica e relação cliente-estabelecimento em capital urbana.

Fioreti et al. (2026), em artigo na REASE com pesquisa qualitativa-quantitativa em estabelecimentos do Maranhão, combinaram estudo de caso e survey com 100 clientes, reportando alta intenção de uso, ganhos operacionais (redução de tempo médio, aumento de ticket médio) e desafios de usabilidade. Trata-se do trabalho metodologicamente mais próximo deste TCC, com a diferença de recorte geográfico (Nordeste e Sul) e de se apoiar no TAM, e não na UTAUT2, como modelo de adoção.

Schmitt, Tapia e Massucco (2021), em pesquisa quantitativa correlacional com 385 consumidores de Lima, Peru, investigaram o comportamento do consumidor de aplicativos móveis para restaurantes no contexto da pandemia. Identificaram a emergência da "nova segurança" (sanitária e de dados) como construção relevante, junto à ubiquidade, personalização e qualidade da informação. O estudo limita-se a aplicativos de delivery e ao contexto peruano.

Tabela 3: Quadro comparativo dos trabalhos relacionados

Trabalho	**Foco**	**Método**	**Recorte**	**Lacuna que este TCC preenche**
Costa e Gagliardi (2022)	Percepção do cliente	Survey quantitativo	Brasília/DF, 2022	Não inclui perspectiva do estabelecimento; sem modelo formal de adoção
Silva (2024)	Design e usabilidade	Estudo exploratório	Quixadá/CE, 2024	Foco em design; não aborda LGPD nem modelo de adoção
Fioreti et al. (2026)	Adoção + UX	Métodos mistos	Maranhão, 2026	Usa o TAM, não a UTAUT2; recorte regional distinto
Schmitt, Tapia e Massucco (2021)	Comportamento do consumidor	Survey correlacional	Lima/Peru, 2021	Foco em delivery, não on-premise; sem perspectiva do estabelecimento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A leitura conjunta desses trabalhos sugere que o presente TCC contribui na interseção de três dimensões pouco articuladas até aqui: (i) a articulação simultânea das perspectivas de gestores e clientes em um mesmo desenho de pesquisa; (ii) a adoção explícita da UTAUT2 (VENKATESH; THONG; XU, 2012) como referencial para o lado do consumidor, ampliando o repertório teórico em relação a estudos descritivos; e (iii) o recorte específico em Porto Alegre, capital com perfil gastronômico relevante e ainda pouco coberta pela literatura nacional sobre cardápios digitais com autoatendimento.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta o desenho de pesquisa adotado para investigar como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios dessa transição, e como seus clientes vivenciam essa interação. Em linha com a natureza do fenômeno, que envolve tanto decisões organizacionais quanto experiências individuais, opta-se por uma abordagem de **métodos mistos**, combinando um estudo de caso múltiplo de natureza qualitativa com um survey quantitativo aplicado a frequentadores. As próximas seções caracterizam a pesquisa, descrevem suas etapas, detalham os instrumentos de coleta, apresentam os critérios de seleção dos casos, esboçam o plano de análise e tratam dos aspectos éticos.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto à **natureza**, esta pesquisa é classificada como aplicada, pois visa gerar conhecimento de uso prático para gestores de bares e restaurantes, projetistas de soluções de cardápio digital e formuladores de políticas setoriais. Quanto aos **objetivos**, é descritiva-exploratória: descritiva porque busca caracterizar como a transição para cardápios digitais ocorre nos estabelecimentos investigados; exploratória porque, apesar do crescimento do fenômeno no pós-pandemia, ainda há poucos estudos brasileiros que articulam, no mesmo recorte, a perspectiva dos gestores e a dos clientes em estabelecimentos não pertencentes a grandes redes.

Quanto à **abordagem**, adota-se uma estratégia de métodos mistos, com prioridade sobre a fase qualitativa e papel complementar para a fase quantitativa. Seguem-se as diretrizes de Venkatesh, Brown e Bala (2013) para condução e validação de pesquisas mistas em Sistemas de Informação, em especial: (i) a explicitação dos motivos para a mistura, aqui, triangular as percepções declaradas pelos gestores com a experiência relatada por clientes; (ii) a definição do design, neste trabalho, concorrente convergente paralelo (CRESWELL; CLARK, 2017), com coletas qualitativa e quantitativa conduzidas em paralelo, peso analítico maior atribuído à fase qualitativa e integração das duas fontes no momento da interpretação dos resultados; e (iii) a avaliação separada da qualidade de cada componente (qualitativa, quantitativa e meta-inferencial).

A escolha por métodos mistos é também consistente com trabalhos brasileiros recentes sobre adoção de tecnologia no setor de alimentação fora do lar. Fioreti et al. (2026) combinam estudo de caso com survey em estabelecimentos do setor; Costa et al. (2021) valem-se de entrevistas semiestruturadas para captar implicações da transformação digital em pequenos negócios alimentícios. Ambos os trabalhos demonstram a viabilidade e a riqueza analítica de articular dados qualitativos e quantitativos no recorte deste TCC.

Quanto aos **procedimentos técnicos**, esta pesquisa é organizada como estudo de caso múltiplo holístico, conforme Yin (2015), em que cada estabelecimento selecionado constitui uma uni-

dade de análise. O estudo de caso múltiplo permite contrastar configurações distintas e fortalecer a validade externa via replicação literal e teórica (YIN, 2015). Complementarmente, um representante de uma empresa fornecedora de cardápios digitais é entrevistado como informante-chave: ele não constitui um caso, mas oferece a perspectiva de quem projeta e mantém a solução para muitos estabelecimentos. O survey com frequentadores, por sua vez, fornece um pano de fundo sobre a experiência típica do consumidor com cardápios digitais por QR Code em Porto Alegre, contra o qual os achados dos casos podem ser interpretados. A classificação quanto à natureza, aos objetivos, à abordagem e aos procedimentos segue os critérios apresentados por Gil (2017).

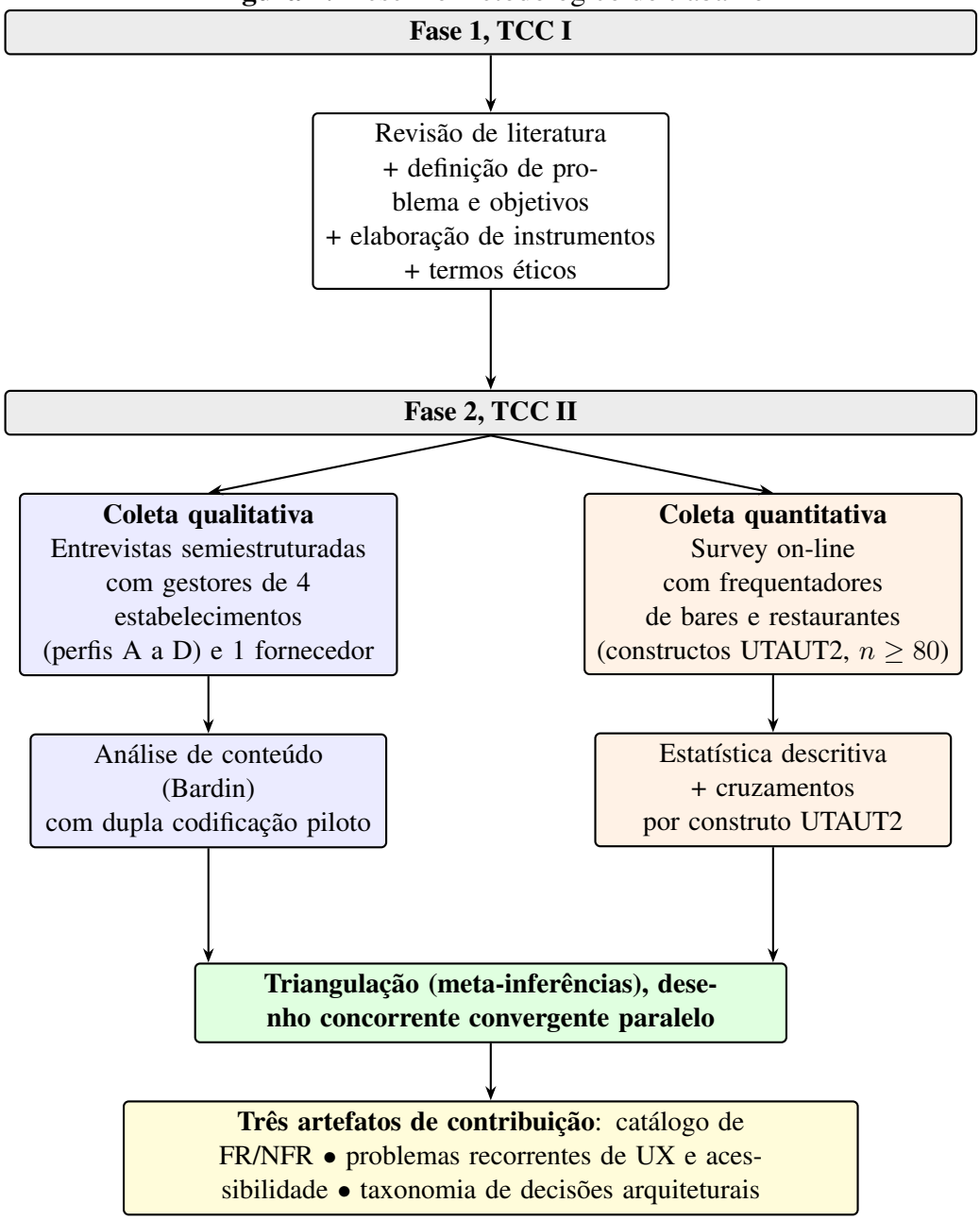
3.2 Etapas da pesquisa

A pesquisa é estruturada em duas grandes fases, alinhadas à divisão entre TCC I e TCC II do curso. A **Fase 1** (TCC I) compreendeu: revisão de literatura nos eixos temáticos delimitados na fundamentação (transformação digital no food service; cardápios digitais e QR Code; autoatendimento e UX em mobile; adoção tecnológica via TAM e UTAUT/UTAUT2; privacidade, acessibilidade e inclusão digital); definição do problema e dos objetivos; elaboração e refinamento dos instrumentos (roteiro de entrevista no Apêndice A e questionário no Apêndice B); e produção dos termos éticos (Apêndice C).

A **Fase 2** (TCC II) compreendeu: prospecção e contato com estabelecimentos candidatos; agendamento e condução das entrevistas com gestores e com um fornecedor de cardápios digitais; lançamento e divulgação do survey com frequentadores; transcrição, codificação e análise das entrevistas; tabulação e análise descritiva das respostas do survey; triangulação entre as duas fontes; redação dos capítulos de resultados e discussão; e defesa. A execução detalhada dessa fase está documentada no Capítulo 4.

A Figura 1 sintetiza o desenho de pesquisa, evidenciando o caráter concorrente convergente paralelo adotado: as duas frentes de coleta foram conduzidas em paralelo na Fase 2 e integradas apenas no momento da triangulação, que produz os três artefatos de contribuição declarados na Seção 1.5.

Figura 1: Desenho metodológico do trabalho



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3 Instrumentos de coleta

3.3.1 Entrevista semiestruturada com gestores

A coleta qualitativa será conduzida por meio de **entrevistas semiestruturadas** com gestores ou proprietários responsáveis pela decisão sobre o cardápio digital em cada estabelecimento selecionado. A entrevista é planejada para uma duração entre 45 e 60 minutos, será gravada em áudio mediante consentimento expresso por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência, conforme a

disponibilidade do participante.

O roteiro completo está apresentado no Apêndice A e organiza-se em seis blocos modulares:

- **Bloco 0, Abertura**: contextualiza a pesquisa e formaliza o consentimento;
- **Bloco 1, Caracterização do estabelecimento e do entrevistado**: porte, anos de operação, perfil do tomador de decisão;
- **Bloco 2, Trajetória de adoção**: ano e gatilho da adoção do cardápio digital, decisões anteriores e posteriores à pandemia;
- **Bloco 3, Implementação e operação**: tecnologia adotada, fornecedor, processos internos, integrações;
- **Bloco 4, Percepção sobre clientes**: aceitação, reclamações recorrentes, pedidos de cardápio físico;
- **Bloco 5, Benefícios, riscos e desafios**: ganhos operacionais percebidos, riscos jurídicos e de dados, perspectiva futura.

As entrevistas realizadas por videoconferência foram gravadas e transcritas automaticamente pelo Google Meet. Cada transcrição foi revisada pelo pesquisador, que corrigiu erros evidentes de reconhecimento (como nomes de sistemas e termos técnicos), marcou os trechos que não pôde confirmar e registrou por escrito o contexto mencionado fora da gravação. A versão original e a revisada são mantidas em ambiente de acesso restrito, fora do repositório do trabalho.

A estrutura modular permite adaptar a profundidade de cada bloco ao perfil do estabelecimento (descrito na Seção 3.4) e ao tempo disponível do entrevistado. Esse formato segue a tradição de trabalhos brasileiros sobre transformação digital em pequenos negócios alimentícios, como Costa et al. (2021), e dialoga com o estudo exploratório de Martiniano et al. (2022), que conduziu 12 entrevistas em profundidade para mapear motivações e percepções relacionadas a aplicativos de delivery.

3.3.2 Entrevista com fornecedor de cardápio digital

Além dos gestores, é entrevistado um representante de uma empresa fornecedora de cardápios digitais que atende estabelecimentos de Porto Alegre, indicada por um dos gestores entrevistados**[PENDENTE: confirmar a realização da entrevista com o fornecedor; se não ocorrer, remover esta subseção e as menções ao fornecedor]**. O objetivo é incluir no estudo a visão de quem projeta, opera e vende a solução para muitos estabelecimentos ao mesmo tempo, perspectiva que nenhum gestor isoladamente consegue oferecer e que é central para as lentes de Arquitetura de Software e de Engenharia de Requisitos deste trabalho.

A entrevista segue o mesmo formato semiestruturado, com duração prevista de 40 a 50 minutos, e o roteiro completo está no Apêndice D. Ele se organiza em sete blocos: caracterização da empresa; produto e modalidades oferecidas; arquitetura da solução (plataforma única ou instalação por cliente, integrações com sistemas do estabelecimento, comportamento sem internet, atualização de itens e disponibilidade); requisitos mais pedidos e funcionalidades que não deram certo; tratamento de dados pessoais e acessibilidade; mercado e adoção, incluindo o efeito da lei municipal de 2024 (Câmara Municipal de Porto Alegre, 2024); e encerramento. Como o fornecedor tende a discutir clientes, preços e detalhes técnicos, é oferecido também o Termo de Confidencialidade (Anexo A).

3.3.3 Questionário com frequentadores

A coleta quantitativa foi realizada por meio de um **questionário autopreenchível** hospedado no Google Forms, com duração estimada de 5 a 8 minutos e sem coleta de nome, e-mail ou outro dado de identificação direta. O instrumento completo, com a redação final de cada pergunta, está no Apêndice B. Antes das perguntas, o respondente lê uma versão resumida do TCLE (Apêndice C) e declara concordar em participar e ter 18 anos ou mais; quem não concorda, ou é menor de idade, é encaminhado diretamente ao envio do formulário, sem responder às demais questões. O questionário organiza-se em quatro seções:

1. **Perfil do respondente**: faixa etária, residência em Porto Alegre ou região metropolitana, gênero, escolaridade, frequência de ida a bares e restaurantes, tipo de estabelecimento mais frequentado e existência de deficiência ou dificuldade que afete o uso de cardápios;
2. **Experiência com cardápios digitais**: frequência com que o respondente encontrou cardápios digitais nos últimos 12 meses, preferência geral entre cardápio físico e digital, as 19 afirmações em escala Likert descritas a seguir e o relato de situações de desistência ou frustração;
3. **Aspectos técnicos**: lista de problemas técnicos já enfrentados (marcação múltipla) e duas perguntas abertas sobre as situações em que o cardápio digital funciona melhor e pior;
4. **Visão geral**: percepção sobre a permanência dos cardápios digitais, se o respondente adotaria a solução caso fosse dono de um estabelecimento e um campo livre para comentários.

Quem declara nunca ter encontrado cardápios digitais nos últimos 12 meses é direcionado para a Seção 4 sem passar pela Seção 3, já que não teria base para avaliar os problemas técnicos. Como o Google Forms aplica esse desvio apenas ao fim da seção em que a pergunta está, esses respondentes ainda veem as afirmações e a pergunta sobre frustração da Seção 2; essas respostas são excluídas da análise. As modalidades consideradas são as mesmas do recorte do estudo: dispositivo do próprio cliente via QR Code, tablet na mesa e totem em quiosque.

As afirmações em escala da Seção 2 operacionalizam os sete construtos preditores e o desfecho intenção comportamental da UTAUT2 (VENKATESH; THONG; XU, 2012), definidos na Tabela 2 do Capítulo 2, e acrescenta três dimensões contextuais (confiança, privacidade e experiência social) justificadas pelo recorte do estudo. Todas as afirmações são respondidas em **escala Likert de cinco pontos** (1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = neutro; 4 = concordo; 5 = concordo totalmente), com itens invertidos sinalizados para tratamento na análise. A escolha por cinco pontos, em vez dos sete pontos do estudo original de Venkatesh, Thong e Xu (2012), é metodologicamente sustentada por Dalmoro e Vieira (2013), que, em estudo experimental brasileiro comparando escalas Likert de três, cinco e sete pontos, encontraram que a escala de cinco pontos apresenta precisão estatística equivalente à de sete pontos (com Alpha de Cronbach de 0,77 e 0,80, respectivamente, ambos acima do limite usual de 0,70) e que é significativamente mais fácil e rápida de responder, devendo ser preferida em formulários autopreenchíveis em pesquisas com respondentes do público geral. Essa configuração é também a mais comum em pesquisas nacionais recentes sobre adoção tecnológica no setor de food service (COSTA; GAGLIARDI, 2022; FIORETI et al., 2026) e em trabalhos de conclusão de curso de graduação no Brasil. A Tabela 4 sintetiza o mapeamento entre construtos, número de itens, códigos usados na análise e escala adotada.

No formulário, as 19 afirmações foram apresentadas em duas grades consecutivas na mesma página, com dez e nove linhas. A divisão atende à leitura em smartphones, em que uma grade única de 19 linhas faz o cabeçalho da escala sair da tela e favorece respostas automáticas na mesma coluna. As colunas foram rotuladas apenas de 1 a 5, com a legenda da escala repetida na descrição de cada grade. Para reduzir o viés de ordem, as afirmações de um mesmo construto foram intercaladas entre as grades, e a ordem das linhas foi embaralhada automaticamente para cada respondente. Os códigos da Tabela 4 não aparecem para o respondente e servem apenas para identificar os itens na planilha de análise.

Para a perspectiva dos gestores, captada pelo roteiro semiestruturado descrito na Seção 3.3.1, adota-se como referencial paralelo a UTAUT original (VENKATESH et al., 2003), conforme justificado em §2.5.4: os construtos de expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras estruturam os blocos do roteiro voltados a motivações, custos, dificuldades técnicas e apoio recebido na adoção, sem importar elementos hedônicos e de hábito que se ajustam apenas ao consumo voluntário.

O questionário ficou aberto a respostas de 11 a 13 de novembro de 2026, com meta de pelo menos 80 respostas válidas. A amostragem é não probabilística, por conveniência, com efeito bola de neve: o link foi divulgado em grupos de WhatsApp da rede pessoal e acadêmica do autor (incluindo colegas de curso e convidados da formatura), em redes sociais (Instagram e LinkedIn) e em canais da UNISINOS em que a divulgação era compatível, com pedido explícito para que cada participante repassasse o convite **[PENDENTE: confirmar, ao fim da coleta, a data de encerramento]**. A mensagem de divulgação foi redigida em tom neutro, sem indicar se o cardápio digital é positivo ou negativo, para não induzir as respostas.

Tabela 4: Mapeamento construto × número de itens × escala no questionário com frequentadores

Construto	Nº de itens	Códigos	Escala
Expectativa de desempenho (PE)	2	PE1, PE2	Likert 1–5
Expectativa de esforço (EE)	2 (1 invertido)	EE1, EE2[i]	Likert 1–5
Influência social (SI)	2	SI1, SI2	Likert 1–5
Condições facilitadoras (FC)	2	FC1, FC2	Likert 1–5
Motivação hedônica (HM)	2 (1 invertido)	HM1, HM2[i]	Likert 1–5
Valor (PV)	2 (1 invertido)	PV1, PV2[i]	Likert 1–5
Hábito (HB)	2	HB1, HB2	Likert 1–5
Intenção comportamental (BI)	2	BI1, BI2	Likert 1–5
Extensões contextuais			
Confiança	1	TRU	Likert 1–5
Privacidade	1	PRI	Likert 1–5
Experiência social	1	SOC	Likert 1–5
Total	**19**	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Venkatesh, Thong e Xu (2012) e Apêndice B. [i] Item invertido, recodificado na análise.

Respostas de pessoas que não moram em Porto Alegre ou na região metropolitana não foram bloqueadas. Elas são identificadas pela segunda pergunta da Seção 1 e tratadas à parte: a análise principal considera apenas os respondentes de Porto Alegre e região metropolitana, que correspondem ao recorte do estudo, e a amostra total é usada como comparação complementar (Seção 3.5). Essa separação permite observar, ainda que de forma descritiva, se a experiência em Porto Alegre, onde vigora desde 2024 a exigência de cardápio físico (Câmara Municipal de Porto Alegre, 2024), difere da de outras cidades.

Antes da publicação, o instrumento foi revisado quanto à clareza das afirmações, à ordem das seções, às regras de desvio e à leitura em dispositivos móveis. Não houve aplicação piloto formal com respondentes externos, em razão do prazo de coleta, o que é registrado como limitação do estudo. O método quantitativo via Google Forms é comparável ao adotado por Costa e Gagliardi (2022) no estudo da percepção de consumidores brasilienses sobre cardápios digitais.

3.4 Critérios de seleção dos estabelecimentos

A amostragem dos estabelecimentos é **intencional e teoricamente orientada**, com o objetivo de contrastar configurações que evidenciem o papel da pandemia como inflexão na adoção tecnológica. O desenho original previa três estabelecimentos, um para cada um dos perfis A, B e C descritos a seguir. Durante a coleta, surgiu um estabelecimento aberto depois de 2020 que

optou deliberadamente por trabalhar apenas com cardápio físico, configuração que não estava prevista e que foi incorporada como perfil D. Com ela, o estudo passa a cobrir **quatro estabelecimentos** de bairros de Porto Alegre com concentração de bares e restaurantes, combinando dois critérios: o momento de abertura da casa (antes ou depois de março de 2020) e a adoção ou não de autoatendimento digital (Tabela 5).

Perfil A. Pré-2020 que adotou. Estabelecimento em operação antes de março de 2020 que, durante ou após a pandemia, adotou cardápio digital com autoatendimento.

Perfil B. Pré-2020 que resistiu. Estabelecimento em operação antes de março de 2020 que, deliberadamente, manteve o cardápio físico ou apenas digital sem autoatendimento.

Perfil C. Nascido digital. Estabelecimento que já nasceu operando com autoatendimento digital como modelo de negócio, aberto às vésperas da pandemia ou depois dela. Diferentemente do perfil A, o autoatendimento não resulta de uma adaptação a uma operação anterior, mas integra a concepção original da casa.

Perfil D. Pós-2020 que optou pelo físico. Estabelecimento aberto depois de março de 2020, já em um mercado em que o cardápio digital era comum, que escolheu desde a abertura trabalhar apenas com cardápio físico. Diferentemente do perfil B, não se trata de manter uma prática anterior, mas de uma escolha feita na concepção da casa.

Tabela 5: Perfis de estabelecimento segundo o momento de abertura e a adoção de autoatendimento

	Adotou autoatendimento	**Não adotou**
Aberto antes de 2020	Perfil A	Perfil B
Aberto depois de 2020	Perfil C	Perfil D

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os perfis C e D são especialmente úteis em conjunto: mostram que abrir a casa depois da pandemia não leva necessariamente ao cardápio digital, e permitem comparar as razões de quem escolheu cada caminho já sem uma operação anterior a adaptar.

A composição dos perfis dialoga com o argumento de Giovanini e Almeida (2024) de que a difusão de tecnologias digitais no food service desencadeada pela pandemia tem efeitos persistentes e estruturais, o que justifica olhar tanto para quem mudou de prática quanto para quem optou explicitamente por não mudar e para quem nasceu já com a nova configuração. Como critérios de **inclusão**, adotam-se: porte pequeno ou médio, com tomador de decisão acessível; estabelecimento independente ou rede local pequena. Como critérios de **exclusão**: redes nacionais ou internacionais franqueadas (cujas decisões tecnológicas são centralizadas), restaurantes de fine dining de altíssimo ticket médio e operações exclusivamente de delivery (dark kitchens), por configurarem realidades operacionais distintas do recorte.

3.5 Plano de análise

O material qualitativo será tratado por meio de **análise de conteúdo** de orientação categorial, conforme Bardin (2016), com as etapas clássicas de pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e interpretação. As entrevistas serão transcritas integralmente, e as categorias iniciais derivam dos blocos do roteiro, sendo refinadas indutivamente a partir do conteúdo emergente das transcrições. Para apoiar a codificação, será utilizada planilha estruturada ou software de análise qualitativa (a definir). A entrevista com o fornecedor passa pela mesma codificação, com atenção especial às categorias de arquitetura e de requisitos, e seus achados são confrontados com o que os gestores relatam sobre as soluções que contrataram.

O material quantitativo do questionário é analisado por **estatística descritiva**, em quatro passos:

1. **Preparação da base**: exportação das respostas do Google Forms para planilha; exclusão dos registros sem consentimento; separação entre respondentes de Porto Alegre e região metropolitana (base principal) e de outras localidades; e e exclusão, nas afirmações em escala, na pergunta sobre frustração e nos problemas técnicos, dos respondentes que nunca encontraram cardápios digitais.

2. **Tratamento da escala**: recodificação dos itens invertidos (EE2, HM2 e PV2) pela regra $x' = 6 - x$, de modo que valores altos indiquem sempre avaliação favorável ao cardápio digital; e cálculo do escore de cada construto UTAUT2 como a média de seus dois itens. Como cada construto tem apenas dois itens, a consistência entre eles é verificada pela correlação entre o par de itens, e não pelo Alpha de Cronbach, que tende a ser pouco informativo com tão poucos itens. As três extensões contextuais são analisadas item a item.

3. **Descrição**: frequências e percentuais das perguntas de perfil e de múltipla escolha; média, mediana, desvio-padrão e percentual de concordância (respostas 4 e 5) por item e por construto; e frequência de cada problema técnico relatado.

4. **Cruzamentos**: comparação dos escores de construto e da preferência geral por faixa etária, frequência de ida a bares e restaurantes, presença de deficiência ou dificuldade e localidade (Porto Alegre e região metropolitana versus outras cidades).

As respostas abertas (situações de frustração, situações em que o cardápio digital funciona melhor e pior, justificativas e comentários livres) passam pela mesma análise de conteúdo categorial aplicada às entrevistas, o que facilita a comparação entre as duas fontes. Em função do tamanho da amostra e da amostragem por conveniência, todas as análises são tratadas como exploratórias, sem pretensão de generalização estatística para a população de frequentadores de Porto Alegre.

A **integração das duas fontes** (triangulação) seguirá o modelo de meta-inferências discutido por Venkatesh, Brown e Bala (2013): para cada categoria emergente das entrevistas, verifica-se se há evidência convergente, divergente ou complementar nos dados do survey. Achados convergentes reforçam a explicação; achados divergentes são tratados como pontos de aprofundamento na discussão.

Para fortalecer a **confiabilidade da análise qualitativa**, são previstos três mecanismos. Primeiro, uma dupla codificação piloto sobre a primeira entrevista transcrita: o pesquisador e o orientador codificarão o material de forma independente, comparando as categorias atribuídas e ajustando consensualmente o livro de códigos antes da codificação das demais entrevistas. Segundo, rodadas mensais de revisão com o orientador durante a fase de codificação, em que uma amostra dos trechos categorizados é reapresentada para validação ou ajuste. Terceiro, a manutenção de um memorando reflexivo (**audit trail**) após cada entrevista e em cada decisão analítica relevante, registrando hipóteses interpretativas, mudanças no livro de códigos e tensões observadas, de modo a tornar o percurso analítico rastreável.

3.6 Aspectos éticos

Todos os participantes da pesquisa, gestores e frequentadores, assinam ou anuem ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo modelo está no Apêndice C. O TCLE descreve os objetivos da pesquisa, os procedimentos de coleta, os riscos previstos (mínimos), a forma de armazenamento dos dados, o direito de desistência a qualquer momento e os contatos do pesquisador e do orientador.

Para os gestores e para o representante do fornecedor, aplica-se ainda o **Termo de Confidencialidade** (modelo institucional UNISINOS, anexado ao repositório do projeto), garantindo que informações comerciais sensíveis discutidas na entrevista possam ser anonimizadas no relatório final, quando assim solicitado. Quando houver registro de imagens ou da fachada dos estabelecimentos, será aplicado o **Termo de Autorização de Uso de Imagem** também previsto pela instituição.

O tratamento de dados pessoais coletados pelo survey respeita as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018) (MARTINS, 2021; ALMEIDA; SOARES, 2022): coleta limitada à finalidade declarada, armazenamento restrito a sistemas controlados pelo pesquisador, ausência de coleta de dados sensíveis e descarte após o prazo necessário à pesquisa. A discussão jurídica específica sobre cardápios digitais e relações de consumo dialoga com Boscolo (2021) e Rocha (2025).

O projeto envolve pesquisa com seres humanos cujo objeto não compreende intervenção biomédica, coleta de dados sensíveis ou populações vulneráveis, e cujos riscos previstos são de natureza social mínima. A necessidade de submissão a Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) será verificada junto às diretrizes institucionais vigentes da UNISINOS, em conjunto com o orientador, antes do início da coleta no TCC II; caso a submissão se mostre necessária ou

recomendada, será providenciada com a antecedência adequada em relação ao cronograma de coleta.

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

[PENDENTE: revisar as linhas de piloto, recrutamento, entrevistas e transcrição da tabela e os riscos abaixo conforme as datas reais; as linhas do questionário já estão atualizadas] A execução do TCC II ocorreu no segundo semestre letivo de 2026, distribuída ao longo de cinco meses (agosto a dezembro) e encerrada com a defesa. A Tabela 6 apresenta o cronograma das atividades efetivamente realizadas. As atividades foram organizadas em quatro blocos lógicos: (i) preparação e prospecção, com **piloto da entrevista** (uma entrevista de teste com um gestor cooperativo, antes do recrutamento oficial) e recrutamento dos estabelecimentos; (ii) coleta de dados, conduzida em paralelo nas duas frentes (entrevistas com gestores e survey com frequentadores); (iii) análise dos materiais qualitativo e quantitativo, com posterior triangulação; e (iv) redação, revisão final e defesa.

Tabela 6: Cronograma de execução do TCC II em 2026/2

Atividade	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Defesa**
Piloto da entrevista	X					
Recrutamento de estabelecimentos	X	X				
Entrevistas com gestores		X	X			
Aplicação do questionário				X		
Transcrição e codificação			X	X		
Análise dos dados				X	X	
Redação dos capítulos finais			X	X	X	
Revisão final					X	
Defesa						X

Fonte: Elaborado pelo autor.

Três riscos principais foram identificados na elaboração do cronograma e mitigados ao longo da execução. O **primeiro risco** foi o de dificuldade de acesso aos estabelecimentos para entrevista, especialmente na fase de recrutamento. Como mitigação, o contato inicial foi conduzido por canais institucionais (ABRASEL-RS, SEBRAE-RS e indicações de fornecedores de cardápio digital) já em agosto, em paralelo ao piloto da entrevista. A meta foi firme em três estabelecimentos, cobrindo os perfis A, B e C descritos na Seção 3.4; estava previsto, caso o recrutamento de algum perfil se mostrasse inviável dentro do prazo, reduzir o estudo para dois casos, preservando-se o contraste analítico essencial, essa redução, entretanto, foi evitada e tratada apenas como mitigação de último recurso. O **segundo risco** foi o de baixa adesão ao survey com frequentadores. Como a coleta ficou concentrada em uma janela curta, em novembro, a mitigação apoiou-se na amplitude da divulgação: grupos de WhatsApp da rede pessoal e acadêmica do autor, redes sociais e canais da UNISINOS, com pedido explícito de repasse a outros contatos e lembrete antes do encerramento (Seção 3.3.3). O **terceiro risco** foi o de

atraso na transcrição e análise das entrevistas, atividade tipicamente subestimada. Esse risco foi mitigado pela sobreposição planejada entre coleta, transcrição e análise (outubro e novembro), pela definição prévia de categorias de codificação a partir dos blocos do roteiro (Seção 3.5) e pelo uso de ferramentas de transcrição assistida sempre que possível, preservando-se a revisão manual.

O cronograma foi tratado como referência ajustável: revisões formais com o orientador foram conduzidas nos pontos de transição entre blocos (final de setembro, final de outubro e final de novembro), permitindo reagendar atividades quando algum dos riscos acima se materializou.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados das duas frentes de coleta descritas no Capítulo 3: as entrevistas com gestores dos quatro estabelecimentos, complementadas pela entrevista com um fornecedor de cardápios digitais, e o questionário com frequentadores. Ao final, as duas fontes são integradas conforme o plano de análise da Seção 3.5.

5.1 Casos estudados

[PENDENTE: caracterizar os casos A, B e C (perfil, bairro, ano de abertura, porte, modalidade de autoatendimento) e resumir cada entrevista após a transcrição]

5.1.1 Caso D, bar no Bom Fim que optou pelo cardápio físico

[PENDENTE: confirmar no TCLE assinado se o nome do estabelecimento (Ordinária Pub) pode aparecer; até lá, usar "Caso D"; confirmar também o ano de abertura]

O Caso D é um pub no bairro Bom Fim, aberto depois de 2020. O entrevistado foi um dos sócios, que havia deixado a sociedade cerca de dois meses antes da entrevista; o bar segue em funcionamento, e por isso ele descreve a operação no passado. A entrevista ocorreu em 13 de novembro de 2026, por videoconferência, e teve cerca de 18 minutos transcritos. Segundo ele, o público típico é jovem adulto, de 20 a 40 e poucos anos, da própria região, ampliado pelos shows de samba, que atraíam pessoas de outras zonas da cidade e de faixas etárias mais altas.

Atendimento e cardápio. O atendimento era feito na mesa, por garçons, apenas com cardápio físico. O único uso digital do cardápio era a publicação da mesma arte nos destaques do Instagram do bar, como divulgação.

Motivos da escolha. O entrevistado atribui a decisão principalmente a uma preferência pessoal dos sócios, que não gostam de cardápio digital como consumidores. A escolha não foi motivada por custo nem por dificuldade técnica: o sistema de gestão contratado pelo bar oferecia um módulo de cardápio digital sem custo adicional, o que tornaria a implantação simples. Os motivos citados foram:

- **Navegação.** No papel, é possível ver a página inteira e comparar itens rapidamente; no celular, a rolagem dificulta voltar e comparar opções. Nas palavras do entrevistado, "no papel não tem scroll".
- **Manutenção e desgaste.** QR Codes colados nas mesas perdem a tinta com a limpeza, e tablets e totens quebram, o que torna o custo de manutenção parecido com o de reimprimir cardápios, com a diferença de que o digital facilita atualizar preços e itens.
- **Contato humano.** O atendimento pelo garçom permite tirar dúvidas e receber sugestões, o que ele considera parte da experiência de um bar.

O entrevistado reconhece vantagens do cardápio digital, como atualizar preços automaticamente e retirar na hora itens que acabaram, evitando o constrangimento de o garçom avisar que um item do cardápio está indisponível. Sua principal crítica não é ao digital em si, mas à falta de alternativa: "O que me incomoda muito é quando não tem [...] a segunda opção", porque isso cria uma barreira para quem tem pouco letramento digital, está sem internet ou não tem smartphone. Ele também observou que "todo passo que tu adiciona, ele é uma barreira e é um ponto de ruído".

Tecnologia nos bastidores. Embora o cliente não usasse nenhuma interface digital, a operação era fortemente informatizada. O bar usava o sistema de gestão Saipos, contratado como serviço: os garçons lançavam os pedidos no sistema, que os enviava às impressoras, processava o pagamento integrado ao banco e gerava relatórios financeiros. O estoque era atualizado pela importação das notas fiscais de compra e baixado automaticamente a cada pedido, a partir das fichas técnicas associadas aos itens do cardápio, com alertas de estoque mínimo que alimentavam uma lista de compras.

Visão de futuro. Para o entrevistado, uma solução digital só seria preferível ao papel se permitisse ver muitos itens ao mesmo tempo, como uma folha A4 ou A5; ele mencionou como exemplo hipotético um cardápio projetado na mesa. Tablets e totens, que já encontrou como consumidor, repetiriam o problema da rolagem e acrescentariam custo e risco de quebra para o estabelecimento.

5.2 Fornecedor de cardápio digital

[PENDENTE: caracterizar a empresa e resumir a entrevista, com foco em arquitetura, requisitos, dados pessoais e efeito da lei municipal]

5.3 Questionário com frequentadores

5.3.1 Participação e perfil da amostra

[PENDENTE: número total de respostas; respostas excluídas por falta de consentimento; tamanho da base principal (Porto Alegre e região metropolitana) e da base de outras localidades; número de respondentes que nunca encontraram cardápios digitais]

[PENDENTE: tabela e comentário sobre o perfil da amostra, comparando com o público esperado e registrando o viés da amostragem por conveniência]

5.3.2 Experiência e preferência

[PENDENTE: frequência com que os respondentes encontram cardápios digitais e preferência geral (físico, digital, indiferente)]

5.3.3 Construtos UTAUT2 e extensões contextuais

[PENDENTE: tabela de escores por construto e comentário sobre os construtos mais e menos favoráveis]

5.3.4 Problemas técnicos e situações de uso

[PENDENTE: frequência de cada problema técnico relatado, taxa de desistência ou frustração e categorias das respostas abertas (funciona melhor, funciona pior, relatos de frustração)]

5.3.5 Cruzamentos exploratórios

[PENDENTE: escores e preferência por faixa etária, frequência de ida, deficiência ou dificuldade e localidade (Porto Alegre e região metropolitana versus outras cidades)]

5.4 Integração das fontes

[PENDENTE: para cada categoria das entrevistas, indicar se o questionário traz evidência convergente, divergente ou complementar]

6 DISCUSSÃO

Este capítulo interpreta os resultados do Capítulo 5 à luz da fundamentação teórica e organiza os achados nos três artefatos de contribuição anunciados na Seção 1.5: um catálogo de requisitos funcionais e não funcionais (Seção 6.2), um conjunto de problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade (Seção 6.3) e uma taxonomia das decisões de arquitetura observadas nos casos (Seção 6.4). Antes disso, a Seção 6.1 discute o padrão geral de aceitação encontrado entre os frequentadores, e a Seção 6.5 confronta a visão dos gestores com a dos clientes.

6.1 Aceitação do cardápio digital pelos frequentadores

[PENDENTE: discutir o contraste entre facilidade de uso percebida e utilidade percebida, e a preferência por soluções híbridas, relacionando com a UTAUT2 (VENKATESH; THONG; XU, 2012), com os trabalhos relacionados e com a exigência municipal de cardápio físico (Câmara Municipal de Porto Alegre, 2024)]

6.2 Catálogo de requisitos

Os requisitos a seguir foram extraídos das respostas abertas do questionário, dos problemas técnicos relatados e das entrevistas com gestores. Cada requisito é classificado como funcional (RF) ou não funcional (RNF), conforme Sommerville (2016), e os não funcionais são associados à característica de qualidade correspondente da ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, 2011). A coluna “Origem” indica se a necessidade apareceu entre os clientes (C), entre os gestores (G) ou em ambos.

A entrevista do Caso D, que escolheu não usar cardápio digital, ainda assim contribui para o catálogo. A crítica do gestor à rolagem e à dificuldade de comparar itens coincide com relatos abertos dos frequentadores sobre “idas e vindas” entre páginas (R10), e a defesa de manter uma alternativa física para quem não tem internet ou smartphone converge com R07. A atualização imediata de itens esgotados aparece como a principal vantagem reconhecida do digital (R02), e a operação do caso mostra que ela depende da integração com o estoque (R11), funcionalidade que o bar já usava no sistema de gestão, mesmo sem cardápio digital.

[PENDENTE: acrescentar os requisitos dos casos A, B e C e do fornecedor e comentar onde gestores e clientes concordam e onde entram em conflito]

Tabela 7: Catálogo preliminar de requisitos para soluções de cardápio digital com autoatendimento

ID	Requisito	Tipo / ISO 25010	Origem
R01	Confirmar ao cliente, de forma visível, que o pedido foi recebido e em que estado ele está	RF	C
R02	Refletir em tempo real a indisponibilidade de itens	RF	C+G
R03	Permitir consultar o cardápio e pedir sem cadastro ou login obrigatório	RF	C
R04	Permitir que várias pessoas da mesma mesa consultem e montem o pedido ao mesmo tempo	RF	C
R05	Permitir consultar o cardápio antes de chegar ao estabelecimento	RF	C
R06	Carregar rapidamente em conexões lentas, evitando arquivos pesados como PDF	RNF / eficiência de desempenho	C
R07	Oferecer alternativa quando não há internet (Wi-Fi do estabelecimento, cardápio físico)	RNF / confiabilidade	C+G
R08	Navegar entre categorias sem recarregar a página nem perder a posição	RNF / usabilidade	C
R09	Permitir ajuste de tamanho de fonte e contraste adequado	RNF / usabilidade (acessibilidade)	C
R10	Exibir muitos itens por tela e permitir comparar opções sem rolagem extensa	RNF / usabilidade	C+G
R11	Vincular os itens do cardápio ao estoque, por ficha técnica, para atualizar a disponibilidade automaticamente	RF	G

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das respostas ao questionário e das entrevistas.

6.3 Problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade

A Tabela 8 relaciona os problemas mais citados pelos frequentadores às heurísticas de Nielsen (1994) e, quando aplicável, aos critérios de sucesso das WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2023).

[PENDENTE: comentar cada problema com trechos das respostas abertas e das entrevistas; discutir a diferença entre QR Code no celular do cliente e tablet ou totem do estabelecimento, que vários respondentes preferem]

Tabela 8: Problemas recorrentes de usabilidade e acessibilidade em cardápios digitais

Problema relatado	**Heurística de Nielsen**	**WCAG 2.2**
Layout confuso ou difícil de ler	Estética e design minimalista; consistência e padrões	—
Cardápio em PDF difícil de ler no celular	Estética e design minimalista	1.4.10 Reflow
Dúvida se o pedido foi feito ou cobrado	Visibilidade do estado do sistema	—
Navegação que recarrega ou perde a posição ao voltar	Controle e liberdade do usuário	—
Necessidade de rolar a tela para comparar itens	Reconhecimento em vez de memorização	—
Item exibido, mas indisponível	Prevenção de erros; correspondência com o mundo real	—
Cadastro ou login exigido para ver o cardápio	Flexibilidade e eficiência de uso	—
Falta de ajuste de fonte e contraste	—	1.4.3 Contraste; 1.4.4 Redimensionar texto

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das respostas ao questionário, das entrevistas, de Nielsen (1994) e de World Wide Web Consortium (2023).

6.4 Decisões de arquitetura nos casos estudados

A taxonomia proposta organiza as decisões de arquitetura em seis dimensões, derivadas da Seção 2.3 e do Bloco 2 do roteiro de entrevista, e posiciona cada caso estudado em cada dimensão (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021; RICHARDS; FORD, 2020). A coluna do fornecedor descreve a solução que ele oferece; no perfil D, que não usa cardápio digital, as dimensões são preenchidas com as razões da escolha quando o gestor as mencionou.

[PENDENTE: preencher a tabela com os dados das entrevistas e discutir as escolhas entre desenvolver e contratar (build versus buy) em pequenos estabelecimentos]

Tabela 9: Taxonomia de decisões de arquitetura observadas nos casos

Dimensão	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	Fornecedor
Dispositivo (cliente ou estabelecimento)				Nenhum para o cliente; cardápio impresso	
Sistema próprio ou contratado				Gestão contratada como serviço (Saipos)	
Integração com PDV, estoque e cozinha				Pedido do garçom no sistema, com impressoras, pagamento, estoque e notas fiscais	
Comportamento sem internet				Não abordado	
Formato do cardápio (PDF, web, aplicativo)				Impresso; mesma arte no Instagram	
Identificação do cliente (cadastro, crédito)				Nenhuma	

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas com gestores e com o fornecedor.

6.5 Visão dos gestores e visão dos clientes

[PENDENTE: confrontar as categorias das entrevistas com os resultados do questionário, indicando convergências, divergências e complementaridades (VENKATESH; BROWN; BALA, 2013)]

7 CONCLUSÃO

[PENDENTE: retomar o problema de pesquisa e responder em um parágrafo ao objetivo geral (Seção 1.4.1)]

7.1 Atendimento aos objetivos específicos

[PENDENTE: para cada objetivo específico da Seção 1.4.2, indicar em que seção ele foi atendido e qual foi o principal achado]

7.2 Contribuições

[PENDENTE: resumir os três artefatos (Tabelas 7, 8 e 9) e para quem cada um é útil: gestores, fornecedores de soluções e pesquisadores]

7.3 Limitações

Os resultados devem ser lidos considerando as limitações a seguir.

- **Amostra por conveniência.** O questionário foi divulgado na rede pessoal e acadêmica do autor, com repasse entre contatos. A amostra concentra respondentes jovens adultos e com ensino superior, e tem poucos respondentes com deficiência, o que impede generalizar os resultados para todos os frequentadores de Porto Alegre e limita a discussão sobre acessibilidade.

- **Janela de coleta curta e sem piloto.** O questionário ficou aberto por poucos dias e não passou por aplicação piloto com respondentes externos.

- **Construtos com dois itens.** Cada construto da UTAUT2 foi medido por duas afirmações. Em alguns construtos, os dois itens se mostraram pouco correlacionados, o que indica que medem aspectos diferentes; nesses casos, a análise foi feita item a item.

- **Número de casos.** O estudo de caso múltiplo envolveu quatro estabelecimentos, um por perfil, e um único fornecedor, o que permite contraste analítico, mas não comparação entre casos do mesmo perfil nem entre fornecedores. O perfil D foi incorporado durante a coleta, e não no desenho original.

- **Proximidade entre pesquisador e entrevistados.** Parte dos entrevistados foi acessada pela rede pessoal do autor, e em alguns momentos o entrevistador expressou concordância com o que ouvia. Para reduzir esse efeito, a análise privilegia as falas espontâneas, anteriores a qualquer comentário do entrevistador.

- **Gravações incompletas.** Em ao menos uma entrevista, o início da conversa não foi transcrito e a gravação disponível ficou incompleta; o contexto ausente foi registrado pelo pesquisador logo após a entrevista.
- **Dados declarados.** Tanto o questionário quanto as entrevistas registram percepções e relatos, sem observação direta do uso nem medição do desempenho das soluções.

[PENDENTE: revisar as limitações com a base final e acrescentar as que surgirem nas entrevistas]

7.4 Trabalhos futuros

A partir dos resultados e das limitações, sugerem-se as seguintes continuações:

- avaliar interfaces de cardápio digital por meio de testes de usabilidade com usuários, incluindo pessoas idosas e pessoas com deficiência visual ou de leitura;
- validar uma escala com mais itens por construto, em amostra maior e mais diversa, permitindo análise fatorial e testes de hipótese;
- comparar cidades com e sem exigência legal de cardápio físico, para observar o efeito da regulação sobre a experiência dos clientes;
- prototipar uma solução de cardápio digital orientada pelo catálogo de requisitos deste trabalho e avaliá-la com gestores e clientes.

REFERÊNCIAS

ABRASEL Santa Catarina. **Projeto que obriga uso de cardápio impresso vai onerar restaurantes, bares e lanchonetes**. 2025. ABRASEL-SC. Declaração da presidente da ABRASEL-SC, Juliana Debastiani, citando pesquisa atualizada da ABRASEL em 2025: 40% dos estabelecimentos já adotam cardápio eletrônico e outros 25% estão implantando — aumento de 2 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2022. Disponível em: <https://www.rcnonline.com.br/economia/2025/04/2417922-projeto-que-obriga-uso-de-cardapio-impresso-vai-onerar-restaurantes-bares-e-lanchonetes-diz-a html>. Acesso em: 22 jun. 2026.

ALMEIDA, S. do Carmo Dahle de; SOARES, T. A. Os impactos da lei geral de proteção de dados (LGPD) no cenário digital. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 27, n. 3, p. 26–45, 2022. Centro Universitário Internacional UNINTER.

AQUINO, E. M. L. et al. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. suppl. 1, p. 2423–2446, 2020. Rede CoVida (UFBA/Fiocruz). Referência com 33 coautores; lista parcial.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. **Cardápio por QR Code é uma questão de mercado, não de lei, diz Abrasel**. 2023. Portal ABRASEL. Pesquisa nacional realizada no segundo semestre de 2022: 38% dos estabelecimentos adotam, 25% estão em implantação e 11% deixaram de usar após a pandemia. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/cardapio-por-qr-code-e-uma-questao-de-mercado-nao-de-lei-diz-abrasel/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. **Setor de alimentação fora do lar registra mais de 148 mil novas empresas em 12 meses**. 2024. Portal ABRASEL. Levantamento ABRASEL com base em dados da Receita Federal: 148.232 novas empresas não-MEI entre nov./2023 e nov./2024; total de cerca de 1,35 milhão de empresas no setor. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/setor-registra-mais-de-148-mil-novas-empresas-em-12-meses/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Fundação Getúlio Vargas. **Estudo inédito evidencia força de bares e restaurantes na economia brasileira**. 2024. Conferência Bares e Restaurantes no Brasil, ABRASEL e FGV EESP, São Paulo. Estudo apresentado em dezembro de 2024: o setor movimentou R$ 416 bilhões em 2023 (3,6% do PIB), emprega 4,94 milhões de pessoas (7,9% dos empregos formais) e é composto por 94% de microempresas. Disponível em: <https://abrasel.com.br/noticias/noticias/estudo-inedito-restaurantes-economia-brasileira/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

BAGOZZI, R. P. The legacy of the technology acceptance model and a proposal for a paradigm shift. **Journal of the Association for Information Systems**, v. 8, n. 4, p. 244–254, 2007.

BARCELLOS, C.; XAVIER, D. R. As diferentes fases, os seus impactos e os desafios da pandemia de covid-19 no Brasil. **Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 221–226, 2022. ISSN 1981-6278.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016. Edição brasileira; original francês de 1977.

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021. (SEI Series in Software Engineering). Página do livro na O'Reilly: <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-in/9780136885979/>. Trechos amostrais de edições anteriores disponíveis em <https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321815736/samplepages/0321815734.pdf>.

BATISTA, M. H. et al. Considerações sobre as limitações dos modelos de aceitação TAM e UTAUT. **Códi(g)o**, Universidade FUMEC, v. 1, n. 1, p. 84–93, 2023.

BOSCOLO, M. J. O. **Uma análise dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Direito Empresarial)) — Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2021.

BRITO, J. V. da Cunha Silva de; RAMOS, A. S. M. Limitações dos modelos de aceitação da tecnologia: um ensaio sob uma perspectiva crítica. **Revista Gest@o.Org**, v. 17, 2019. ISSN 1679-1827. Edição Especial.

Câmara Municipal de Belo Horizonte. **Estabelecimentos com cardápio digital deverão disponibilizar versão impressa: Lei n. 11.945/2025**. 2025. Portal CMBH. Lei sancionada em 2025, com vigência a partir de março de 2026. Disponível em: <https://cmbhweb.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2026/01/estabelecimentos-com-card%C3%A1pio-digital-dever%C3%A3o-disponibilizar-vers%C3%A3o>. Acesso em: 18 jun. 2026.

Câmara Municipal de Porto Alegre. **Câmara promulga lei que proíbe o uso exclusivo de cardápios digitais em bares e restaurantes**. 2024. Diário Oficial de Porto Alegre. Lei de autoria do vereador João Bosco Vaz (PDT), promulgada em 5 de setembro de 2024. Disponível em: <https://www.camarapoa.rs.gov.br/noticias/aprovado-projeto-que-preve-opcao-de-cardapio-impresso-em-restaurantes>. Acesso em: 18 jun. 2026.

CHEN, Y. et al. Consumer preferences for the use of an innovative digital menu solution in public food service settings in four european countries. **Food Quality and Preference**, v. 94, p. 104324, 2021.

Comitê Gestor da Internet no Brasil; Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024**. 2024. São Paulo: CGI.br/NIC.br. Apresenta indicadores de uso de Internet, telefone celular e habilidades digitais por faixa etária, classe social e região. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2024/individuos/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

CONNELL, B. R. et al. **The Principles of Universal Design, Version 2.0**. Raleigh, NC, 1997. Versão 2.0 datada de 1 de abril de 1997. Disponível em: <https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/>. Acesso em: 18 jun. 2026.

CORREIA, G. dos S.; BARRETO, G. S. de L.; ALVES, N. de M. Crescimento e expansão no uso de software como serviço (SaaS): estratégias e obstáculos para empresas de tecnologia. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, p. e149021, 2024. ISSN 2595-1661. Revisão de literatura via SciELO. Discute fatores que sustentam o crescimento do SaaS

(acessibilidade via navegador, modelo de assinatura, atualizações contínuas) e obstáculos centrais (segurança da informação e conformidade regulatória).

COSTA, A. M. de M.; GAGLIARDI, É. C. V. **Comportamento do consumidor: um estudo sobre a percepção do consumidor sobre seu comportamento em restaurantes que utilizam o sistema de QR Code**. 42 p. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração)) — Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS), Brasília, 2022.

COSTA, J. T. et al. Implicações da transformação digital nos pequenos negócios do ramo alimentício diante da pandemia COVID-19. **Revista Gest@o.org**, v. 19, n. 2, p. 197–217, 2021. ISSN 1679-1827. Universidade Federal de Sergipe.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Designing and Conducting Mixed Methods Research**. 3. ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. Página do livro na SAGE: <https://collegepublishing.sagepub.com/products/designing-and-conducting-mixed-methods-research-3-241842>. Os autores apresentam sete designs de métodos mistos, sendo o **convergent parallel design** aquele em que dados qualitativos e quantitativos são coletados em paralelo e integrados na interpretação.

DALMORO, M.; VIEIRA, K. M. Dilemas na construção de escalas tipo Likert: o número de itens e a disposição influenciam nos resultados? **Revista Gestão Organizacional**, v. 6, n. 3, 2013. Edição Especial: Epistemologia e Métodos de Pesquisa em Administração. Estudo experimental comparando escalas Likert de 3, 5 e 7 pontos. Alpha de Cronbach observado: 0,66 (3 pontos), 0,77 (5 pontos) e 0,80 (7 pontos). Conclusão central: a escala de cinco pontos tem precisão estatística equivalente à de sete pontos, mas é mais fácil e rápida de responder, devendo ser preferida em pesquisas com formulários autopreenchíveis. Disponível em <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/1386>.

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. **MIS Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 319–340, 1989.

DAVIS, F. D. User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. **International Journal of Man-Machine Studies**, v. 38, n. 3, p. 475–487, 1993.

DAVIS, F. D.; BAGOZZI, R. P.; WARSHAW, P. R. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. **Management Science**, v. 35, n. 8, p. 982–1003, 1989.

DWIVEDI, Y. K. et al. Re-examining the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): towards a revised theoretical model. **Information Systems Frontiers**, v. 21, n. 3, p. 719–734, 2019.

FINKLER, R.; ANTONIAZZI, N.; De Conto, S. M. Os impactos da pandemia de COVID-19: uma análise sobre a situação dos restaurantes. **Revista Turismo & Cidades**, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís, v. 2, n. ed. especial, p. 88–103, set. 2020. Disponível em <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/turismoecidades/article/view/14658>.

FIORETI, L. E. C. et al. Aplicativos de auto-atendimento em restaurantes: investigação qualitativa e quantitativa sobre tecnologia e experiência do cliente. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 1–16, mar. 2026. ISSN 2675-3375. Universidade Ceuma.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 173 p. ISBN 978-85-97-01261-3.

GIOVANINI, A.; ALMEIDA, H. J. F. Pandemia da COVID-19 e difusão da inovação em plataformas de entregas sob demanda: uma análise com modelos baseados em agentes. **Estudo & Debate em Gestão e Planejamento**, Lajeado, v. 31, n. 1, p. 90–108, 2024. ISSN 1983-036X. UDESC e UFSC.

HARMS, R. et al. Effectuation and causation configurations for business model innovation: addressing COVID-19 in the gastronomy industry. **International Journal of Hospitality Management**, v. 95, p. 102896, 2021.

International Organization for Standardization. **ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts**. Geneva, 2018. Define formalmente usabilidade como "extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use". Texto público oficial em <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en>; definição também registrada no glossário do NIST em <https://csrc.nist.gov/glossary/term/usability>.

International Organization for Standardization. **ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems**. Geneva, 2019. Estabelece princípios e atividades do design centrado no humano para sistemas interativos. Página oficial: <https://www.iso.org/standard/77520.html>.

International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission. **ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models**. Geneva, 2011. Modelo de qualidade de produto de software, com oito características de qualidade (adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade) e respectivas subcaracterísticas. Texto público parcial em <https://www.iso.org/obp/ui/?_escaped_fragment_=iso%3Astd%3Aiso-iec%3A25010%3Aed-1%3Av1%3Aen>. **Nota:** esta versão foi substituída pela ISO/IEC 25010:2023, que reorganiza o modelo em nove características e renomeia "usability" para "interaction capability" no modelo de produto.

JÚNIOR, I. P. G. et al. Teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia: revisão do UTAUT como estrutura conceitual em eventos científicos brasileiros. In: **17.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI'2017)**. Guimarães, Portugal: [s.n.], 2017. p. 305–320. ISSN 2183-489X.

KING, W. R.; HE, J. A meta-analysis of the technology acceptance model. **Information & Management**, v. 43, n. 6, p. 740–755, 2006.

KOIVUMÄKI, T.; RISTOLA, A.; KESTI, M. The perceptions towards mobile services: an empirical analysis of the role of use facilitators. **Personal and Ubiquitous Computing**, v. 12, n. 1, p. 67–75, 2008.

LARA, S. M. A. de; PIETRONERO, W.; FORTES, R. P. M. Acessibilidade para adultos de meia-idade e idosos em e-commerce. In: **Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia 2010)**. Belo Horizonte, MG: SBC, 2010. ICMC/USP e IFSP.

Proposta de interface acessível para e-commerce voltada a usuários de meia-idade (40–59) e idosos (60+) com base na WCAG 2.0 e em observação de campo.

LEGRIS, P.; INGHAM, J.; COLLERETTE, P. Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. **Information & Management**, v. 40, n. 3, p. 191–204, 2003.

LIMA, T. M. et al. Sistema de cardápio digital para bares, restaurantes e similares. In: **Ciência Alimentando o Brasil**. Itapira, SP: Programa Educativo e Social JC na Escola, 2018. p. 455–469. Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) **Ogari de Castro Pacheco**.

LUPTON, D.; FELDMAN, Z. (Ed.). **Digital Food Cultures**. Abingdon: Routledge, 2020. 229 p.

MAIA, M. A. Q.; BARBOSA, R. R.; WILLIAMS, P. Usabilidade e experiência do usuário de sistemas de informação: em busca de limites e relações. **Ciência da Informação em Revista**, Maceió, v. 6, n. 3, p. 34–48, 2019. ISSN 2358-0763.

MARIKYAN, D.; PAPAGIANNIDIS, S. Unified theory of acceptance and use of technology: a review. In: PAPAGIANNIDIS, S. (Ed.). **TheoryHub Book**. [S.l.]: Newcastle upon Tyne: Newcastle University, 2023. ISBN 9781739604400. Disponível em <https://open.ncl.ac.uk/theories/2/unified-theory-of-acceptance-and-use-of-technology/>.

MARIKYAN, D.; PAPAGIANNIDIS, S. Technology acceptance model: a review. In: PAPAGIANNIDIS, S. (Ed.). **TheoryHub Book**. [S.l.]: Newcastle upon Tyne: Newcastle University, 2024. ISBN 9781739604400. Disponível em <https://open.ncl.ac.uk/theories/1/technology-acceptance-model/>.

MARQUES, S. C. C.; VIANA, M. C.; CARVALHO, D. B. F. Acessibilidade no desenvolvimento de aplicativos móveis: uma revisão sistemática sobre problemas recorrentes, métodos de verificação e ferramentas. In: **Anais do XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2025)**. Belo Horizonte, MG: SBC, 2025. Revisão sistemática de 2016–2025 sobre problemas recorrentes de acessibilidade em aplicativos móveis, ferramentas de verificação e métodos. Departamento de Ciência da Computação, UFSJ.

MARTINIANO, A. J. de A. et al. O uso de aplicativos de delivery: um estudo exploratório. **Revista de Administração FACES Journal**, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, v. 21, n. 3, p. 91–108, 2022. ISSN 1984-6975. Versão preliminar circulou com o título ‘Um estudo exploratório sobre o uso de Mobile Food Ordering Apps (MFOAs)’ (Universidade Federal de Uberlândia).

MARTINS, G. M. A lei geral de proteção de dados pessoais (lei 13.709/2018) e a sua principiologia. **Revista dos Tribunais**, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1027, p. 203–243, maio 2021. Ano 110. UFRJ, UFF e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

MATTE, J. et al. Evolução e tendências das teorias de adoção e aceitação de novas tecnologias. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, v. 17, n. 49, 2021.

MCLAUGHLIN, A. C.; PAK, R. **Designing Displays for Older Adults**. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2020. (Human Factors and Aging Series). Tradução de pesquisa básica em psicologia do envelhecimento, fatores humanos e interação humano-computador para diretrizes de projeto de **displays**. ISBN 978-1-138-34183-8 (pbk).

MÓDOLO, M. da S. et al. Design inclusivo: acessibilidade digital para idosos em dispositivos inteligentes. In: **Anais do XXI Latinoware — Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas**. [S.l.]: SBC, 2024. Estudo de caso do aplicativo FallWatch (Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim) aplicando princípios de Design Universal a interfaces móveis e de **smartwatch** para usuários idosos: colorimetria, tipografia e ícones.

NETO, J. R. et al. Software as a service: desenvolvendo aplicações multi-tenancy com alto grau de reuso. In: MACEDO, A. A.; STIUBIENER, I. (Ed.). **Tópicos em multimídia, hipermídia e Web: minicursos**. [S.l.]: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2012. cap. 2, p. 35–75. Minicurso publicado nos anais do WebMedia 2012. Apresenta conceitos de arquitetura multi-tenant e exemplo prático com Grails. Disponível em: <https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/16>.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Diego: Academic Press, 1993. Obra de referência histórica do autor; a versão operacional das dez heurísticas adotada neste trabalho é a publicada em 1994 (NIELSEN, 1994).

NIELSEN, J. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. 1994. Nielsen Norman Group. Publicado originalmente em 1994 e revisado periodicamente. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

NORMAN, D. A. **The Design of Everyday Things**. Revised and expanded. New York: Basic Books, 2013. Obra publicada originalmente em 1988 como **The Psychology of Everyday Things**. ISBN 978-0-465-05065-9.

OLIVEIRA, C. L. T. de et al. Interfaces conversacionais e requisitos de acessibilidade: um estudo com usuários idosos. In: **Anais Estendidos do XXII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2023)**. [S.l.]: SBC, 2023. ICMC/USP. Avaliação de dois **chatbots** com oito usuários idosos a partir de diretrizes de acessibilidade específicas para interação conversacional.

OLIVEIRA, S. L. I. de et al. A implantação de autoatendimento em uma rede de fast food: avaliando a percepção do consumidor. **Journal of Sustainable Competitive Intelligence (Revista Inteligência Competitiva)**, São Paulo, v. 7, n. 4, p. 216–236, 2017. ISSN 2236-210X. Universidade Anhembi Morumbi. Disponível em <https://iberoamericanic.org/rev/article/view/231>.

RICHARDS, M.; FORD, N. **Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach**. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020. Página do livro na O'Reilly: <https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-software/9781492043447/>.

ROCHA, A. X. R. **A abusividade da disponibilização de cardápios exclusivamente digitais via QR Code em bares, restaurantes e congêneres**. 56 p. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito)) — Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2025.

SANTOS, A. H. O. dos et al. Gerador de cardápio digital: a inovação e otimização tecnológica para as empresas do ramo alimentício. In: **I Mostra de Projetos e Trabalhos — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**. Pindamonhangaba, SP: [s.n.], 2024.

SCHMITT, V. G. H.; TAPIA, D. M. M.; MASSUCCO, N. A. S. G. El comportamiento del consumidor de los aplicativos móviles para restaurantes en el contexto de la pandemia del COVID-19. **Compendium: Cuadernos de Economía y Administración**, v. 8, n. 3, p. 303–316, 2021. Universidad de Lima, Perú.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. **Transformação digital dos pequenos negócios**. 2024. DataSebrae. Mapeamento realizado entre abril e maio de 2024 com 6.933 pequenos negócios em todas as 27 UFs; segmento de serviços de alimentação destaca-se em maturidade digital entre ME e EPP. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/transformacao-digital/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

SILVA, A. M. de O. **Design e usabilidade: a experiência do usuário entre cardápios virtuais e físicos em restaurantes de Quixadá**. 54 p. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design Digital)) — Campus de Quixadá, Universidade Federal do Ceará, Quixadá, 2024.

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson Education, 2016. Página oficial do livro: <https://software-engineering-book.com/>. **Atenção**: confirmar a edição usada na biblioteca da UNISINOS antes de citar; a 10ª (2016) é a mais recente em inglês.

VENKATESH, V.; BROWN, S. A.; BALA, H. Bridging the qualitative-quantitative divide: guidelines for conducting mixed methods research in information systems. **MIS Quarterly**, v. 37, n. 1, p. 21–54, 2013.

VENKATESH, V. et al. User acceptance of information technology: toward a unified view. **MIS Quarterly**, v. 27, n. 3, p. 425–478, 2003.

VENKATESH, V.; THONG, J. Y. L.; XU, X. Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. **MIS Quarterly**, v. 36, n. 1, p. 157–178, mar. 2012. Conhecido como UTAUT2; estende o UTAUT com motivação hedônica, valor (preço) e hábito para o contexto do consumidor.

VERHOEF, P. C. et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 122, p. 889–901, 2021. Distingue três fases de transformação: **digitization** (conversão analógico–digital de tarefas), **digitalization** (uso de tecnologias digitais para alterar processos já existentes) e **digital transformation** (mudança no modelo de negócio e na geração de valor). Referenciado também em <https://research.rug.nl/en/publications/digital-transformation-a-multidisciplinary-reflection-and-researc/>.

WESTERMAN, G.; BONNET, D.; MCAFEE, A. **Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation**. Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2014. Modelo de **maturidade digital** com duas dimensões (capacidade digital e capacidade de liderança) e quatro quadrantes: Beginners, Fashionistas, Conservatives e Digital Masters. Página do livro: <https://store.hbr.org/product/leading-digital-turning-technology-into-business-transformation/17039>. Artigo conexo dos mesmos autores publicado no MIT Sloan Management Review em 2014: <https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/>.

World Wide Web Consortium. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. 2023. W3C Recommendation. Editores: Michael Cooper, Andrew Kirkpatrick, Alastair Campbell. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Tradução de Cristhian Matheus Herrera.

APÊNDICE A ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES

Este apêndice apresenta o roteiro semiestruturado a ser aplicado em entrevistas com gestores (proprietários, sócios ou gerentes seniores) dos estabelecimentos selecionados como casos. A entrevista tem duração estimada de 45 a 60 minutos, é gravada em áudio mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e segue uma estrutura modular composta por blocos comuns a todos os perfis e blocos específicos aplicáveis conforme o perfil do estabelecimento: A (pré-2020 que adotou cardápio digital), B (pré-2020 que resistiu à adoção) ou C (nascido digital). As perguntas-âncora abaixo orientam a condução; o entrevistador deve aprofundar respostas com perguntas auxiliares do tipo "por quê?" e "poderia dar um exemplo concreto?".

Bloco 0, Caracterização (todos os perfis)

1. Conte brevemente a história do estabelecimento: quando abriu, qual é o conceito e qual é o perfil de cliente.

2. Qual é o seu papel no estabelecimento e há quanto tempo está nesse papel?

3. Quantas mesas o estabelecimento possui, quantos funcionários trabalham regularmente e qual é a faixa de tíquete médio?

4. Hoje, como é o cardápio em uso (físico, digital ou híbrido)? Há quanto tempo nesse formato?

Bloco 1, Trajetória de adoção (perfis A e B)

5. Como era a operação de cardápio antes de 2020?

6. O que mudou (ou não) durante e após a pandemia em relação ao cardápio?

7. **(Se adotou)** O que motivou a decisão de digitalizar? Quem tomou essa decisão? Foi planejada ou emergencial?

8. **(Se adotou)** Como foi o processo de transição? Quanto tempo levou e quais foram as principais dificuldades?

9. **(Se resistiu)** Por que optaram por não digitalizar? Já consideraram a adoção? O que mudaria essa decisão?

Bloco 2, Operação atual com cardápio digital (perfis A e C)

10. Qual modalidade de autoatendimento é utilizada: acesso pelo smartphone do cliente (via QR Code), tablet disponibilizado na mesa, totem em quiosque ou alguma combinação? O que motivou essa escolha?

11. Qual ferramenta ou fornecedor de cardápio digital é utilizado? Por que essa escolha? Já houve troca?

12. Como funciona a atualização do cardápio (preços, novos itens, esgotamento)? Quem é responsável?

13. Qual é o custo aproximado (mensalidade, taxas, equipamentos) e qual a percepção sobre o custo-benefício?

14. Que problemas técnicos são enfrentados com maior frequência (conexão, falha em escanear o QR Code ou abrir o cardápio, tela táctil de tablet ou totem não responsiva, **layout** confuso, dificuldade de uso por clientes)?

15. Como a digitalização afetou o tempo de atendimento, o tíquete médio, o número de garçons e o retrabalho na cozinha?

Bloco 3, Resistência e barreiras (perfil B)

15. Que receios você tem em relação ao cardápio digital (custos, dependência de fornecedor, perda da experiência presencial)?

16. Como você imagina que seus clientes reagiriam? Já houve algum tipo de teste com cardápio digital?

17. O que precisaria acontecer para vocês adotarem cardápio digital?

Bloco 4, Percepção do cliente (todos os perfis)

18. Que tipo de feedback (positivo e negativo) vocês recebem dos clientes sobre o cardápio?

19. Vocês observam diferenças de comportamento entre grupos distintos (idade, turistas **versus** locais, grupos grandes **versus** casais)?

20. Há clientes que pedem o cardápio físico mesmo havendo a versão digital? Com que frequência isso ocorre?

21. Vocês têm acesso a dados de uso do cardápio digital (visualizações, itens mais consultados)? Esses dados são utilizados para alguma decisão?

Bloco 5, Olhar para o futuro (todos os perfis)

22. Em sua avaliação, onde essa digitalização chegará no seu estabelecimento daqui a cinco anos?

23. Se pudesse mudar uma única coisa na solução de cardápio digital que existe hoje, o que seria?

24. Há algo importante sobre esse tema que não foi abordado nesta entrevista?

Observação metodológica: antes da coleta oficial será realizado um piloto da entrevista com pelo menos um respondente do setor (não computado entre os casos), com o objetivo de revisar a clareza das perguntas, identificar redundâncias e ajustar a duração estimada.

APÊNDICE B QUESTIONÁRIO COM FREQUENTADORES

Este apêndice reproduz o questionário aplicado a frequentadores de bares e restaurantes, tal como publicado no Google Forms (<https://forms.gle/vfLMskQJtxSFUzK29>). O tempo de resposta estimado é de 5 a 8 minutos. Perguntas marcadas com asterisco (*) são obrigatórias. Os emojis que antecedem cada pergunta no formulário foram omitidos nesta transcrição. Os códigos entre colchetes nas afirmações em escala não aparecem para o respondente e servem apenas para a análise (Tabela 4).

Abertura, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O texto de abertura apresenta, de forma resumida, o objetivo da pesquisa, o caráter voluntário e anônimo da participação, os riscos mínimos, o tratamento dos dados conforme a LGPD e o contato do pesquisador, conforme o TCLE do Apêndice C.

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.* Li, concordo em participar e tenho 18 anos ou mais; Não concordo ou tenho menos de 18 anos. **(A segunda opção encerra o formulário.)**

Seção 1, Perfil do respondente

2. Faixa etária.* 18 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 54; 55 ou mais.

3. Você mora em Porto Alegre ou na região metropolitana?* Sim; Não. **Descrição: a pesquisa é sobre Porto Alegre, mas respostas de outras cidades também são bem-vindas.**

4. Gênero. Feminino; Masculino; Não binário; Prefiro não responder; Outro (campo livre).

5. Escolaridade (maior nível concluído ou em curso).* Ensino fundamental; Ensino médio; Ensino superior; Pós-graduação.

6. Com que frequência você vai a bares ou restaurantes?* Várias vezes por semana; Uma vez por semana; Quinzenalmente; Mensalmente; Raramente.

7. Que tipo de estabelecimento você frequenta com mais frequência?* Bar ou boteco; Cervejaria ou taproom; Restaurante casual; Restaurante sofisticado; Fast-casual / lancheria; Outro (campo livre).

8. Você tem alguma deficiência ou dificuldade que afete o uso de cardápios?* (marcação múltipla) Visual; Motora; De leitura; Nenhuma; Prefiro não responder.

Seção 2, Experiência com cardápios digitais

Descrição da seção: considere qualquer cardápio digital em que você mesmo consulta ou faz o pedido, seja por QR Code no seu celular, tablet na mesa ou totem.

9. Nos últimos 12 meses, com que frequência você encontrou cardápios digitais em bares e restaurantes?* Sempre; Frequentemente; Às vezes; Raramente; Nunca. **(A opção "Nunca" leva à Seção 4 ao fim desta seção, sem passar pela Seção 3.)**

10. Em geral, qual é a sua preferência?* Cardápio físico; Cardápio digital; Indiferente.

11. Sobre cardápios digitais (parte 1 de 2).* Grade com escala de 1 a 5 (1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = neutro; 4 = concordo; 5 = concordo totalmente), com ordem das linhas embaralhada para cada respondente:

    a) [PE1] O cardápio digital é mais prático que o cardápio físico.

    b) [SI1] Pessoas próximas a mim (amigos, familiares) preferem estabelecimentos com cardápio digital.

    c) [HM1] Acho prazeroso explorar um cardápio digital com fotos e descrições dos itens.

    d) [EE2, invertido] Tenho dificuldade de ler ou navegar no cardápio digital.

    e) [FC1] Geralmente tenho conexão de internet adequada para usar o cardápio digital no estabelecimento.

    f) [HB1] Quando me sento em um bar ou restaurante, abrir o cardápio digital já virou um hábito automático.

    g) [PV2, invertido] O cardápio digital me leva a pedir ou gastar mais do que eu pediria com cardápio físico.

    h) [BI1] Pretendo continuar usando cardápios digitais em bares e restaurantes nos próximos meses.

    i) [TRU] Confio nos preços e na disponibilidade de itens informados pelo cardápio digital.

    j) [EE1] É fácil aprender a usar um cardápio digital, seja no celular, no tablet ou no totem.

12. Sobre cardápios digitais (parte 2 de 2).* Mesma escala e mesmo embaralhamento da grade anterior:

    a) [HM2, invertido] O cardápio digital atrapalha a experiência social com as pessoas que estão comigo.

b) [PE2] O cardápio digital me ajuda a escolher meu pedido mais rapidamente.

c) [FC2] Quando preciso de ajuda com o cardápio digital, há alguém no estabelecimento que pode me auxiliar.

d) [PRI] Preocupo-me com a proteção dos meus dados pessoais ao usar cardápios digitais.

e) [SI2] Avaliações em redes sociais ou no Google Maps influenciam minha escolha de um bar ou restaurante com cardápio digital.

f) [HB2] Uso o cardápio digital sem precisar pensar muito sobre isso.

g) [PV1] Vale a pena usar meus dados móveis e meu tempo para abrir o cardápio digital.

h) [SOC] Sinto falta da interação com o garçom quando uso o cardápio digital.

i) [BI2] Recomendaria a um amigo um restaurante por ele oferecer cardápio digital.

13. Você já desistiu de pedir ou ficou frustrado em alguma situação com cardápio digital?* Sim; Não.

14. Se sim, conte brevemente o que aconteceu. **(Resposta aberta. Descrição: por exemplo, o QR Code não abriu, a internet não funcionou, não encontrou um item ou o pedido não chegou.)**

Seção 3, Aspectos técnicos

14. Você já enfrentou algum destes problemas?* (marcação múltipla, em qualquer bar ou restaurante) Falha ao escanear o QR Code ou abrir o cardápio; Tela do tablet ou totem não respondeu ao toque; Página ou interface não carregou (internet lenta ou Wi-Fi indisponível); Layout confuso ou difícil de ler; Preço ou informação desatualizados; Falta de opção de acessibilidade (tamanho de fonte, contraste); Precisei fazer cadastro ou informar dados pessoais para ver o cardápio ou pedir; Nenhum desses; Outro (campo livre).

15. Em que situações o cardápio digital funciona melhor para você? **(Resposta aberta, opcional. Descrição: por exemplo, casa cheia, pressa, vontade de ver fotos dos pratos.)**

16. Em que situações o cardápio digital funciona pior para você? **(Resposta aberta, opcional. Descrição: por exemplo, em grupo, com internet fraca, com pouca luz.)**

Seção 4, Visão geral

17. Você acredita que os cardápios digitais vieram para ficar?* Sim; Não; Não sei.

18. Se você fosse dono de um bar ou restaurante, adotaria cardápio digital?* Sim; Não; Talvez.

19. Por quê? **(Resposta aberta, opcional.)**

20. Há algo mais que você gostaria de comentar sobre o tema? **(Resposta aberta, opcional.)**

APÊNDICE C TERMOS DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO

Este apêndice apresenta o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) elaborado especificamente para esta pesquisa, observando as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as boas práticas de pesquisa com seres humanos. Os modelos institucionais da UNISINOS aplicáveis em campo, Termo de Confidencialidade, Termo de Autorização de Uso de Imagem e Autorização de Uso de Obra Fotográfica, encontram-se reproduzidos integralmente nos Anexos A, B e C, respectivamente, e serão aplicados conforme o instrumento de coleta e a situação específica em que a participação ocorrer.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Título da pesquisa: Cardápios digitais com autoatendimento em bares e restaurantes de Porto Alegre: um estudo de caso sobre adoção, motivações e desafios pós-2020.

Pesquisador responsável: César Hoffmann, aluno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Lacerda, Escola Politécnica, UNISINOS.

Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Contato do pesquisador: cesarhoff@unisinos.br, +55 51 9 9804-4896 (telefone e WhatsApp)

1. Objetivo da pesquisa

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como bares e restaurantes de Porto Alegre que adotaram cardápios digitais com autoatendimento desde 2020 percebem os benefícios, riscos e desafios técnicos e operacionais dessa transição, bem como a forma com que seus clientes vivenciam essa nova interação.

2. Procedimentos

A participação consistirá em uma das seguintes atividades, conforme o perfil do participante:

a) Entrevista semiestruturada com duração estimada de 45 a 60 minutos, conduzida presencialmente ou por videoconferência, gravada em áudio para posterior transcrição;

b) Resposta a questionário on-line de aproximadamente 5 a 8 minutos, hospedado no Google Forms, sem identificação nominal.

3. Riscos, desconfortos e benefícios

Os riscos associados à participação são mínimos e limitam-se à possibilidade de desconforto ao discutir aspectos operacionais ou comportamentais. Não há benefícios financeiros diretos. O benefício esperado é a contribuição para o avanço do conhecimento sobre transformação digital no setor de food service e para a melhoria das soluções tecnológicas disponíveis ao setor.

4. Garantias ao participante

Ao participante são asseguradas as seguintes garantias:

a) participação voluntária, sem qualquer ônus ou prejuízo em caso de recusa;

b) direito de retirar o consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;

c) sigilo quanto à identidade e a quaisquer informações que possam identificá-lo, com uso exclusivo de pseudônimos ou códigos nas publicações;

d) acesso aos resultados consolidados da pesquisa mediante solicitação.

5. Tratamento de dados pessoais (LGPD)

O tratamento de dados pessoais nesta pesquisa observa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018). Os dados coletados são utilizados exclusivamente para fins acadêmicos vinculados ao Trabalho de Conclusão de Curso e a eventuais publicações dele decorrentes. As gravações de áudio e os arquivos brutos serão armazenados em ambiente de acesso restrito ao pesquisador e ao orientador, e descartados em até 24 meses após a defesa do trabalho. O participante poderá, a qualquer momento, solicitar o acesso, a correção ou a exclusão de seus dados.

6. Declaração de consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima, que tive a oportunidade de esclarecer dúvidas com o pesquisador, e que consinto livremente em participar desta pesquisa nos termos descritos.

_____ _____

Assinatura do participante Assinatura do pesquisador

Local e data: _____

Termos institucionais complementares

Os seguintes modelos institucionais da UNISINOS serão aplicados conforme a situação exigir, em versões assinadas anexadas ao trabalho final:

a) Termo de Confidencialidade, a ser assinado com gestores de estabelecimentos que compartilharem informações sensíveis, como dados financeiros, contratos com fornecedores ou métricas operacionais;

b) Termo de Autorização de Uso de Imagem, a ser assinado por participantes que figurarem em fotografias incluídas no trabalho;

c) Autorização de Uso de Obra Fotográfica, a ser obtida quando forem utilizadas fotografias produzidas por terceiros (por exemplo, imagens de divulgação dos estabelecimentos).

APÊNDICE D ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FORNECEDOR DE CARDÁPIO DIGITAL

Este apêndice apresenta o roteiro semiestruturado aplicado ao representante de uma empresa fornecedora de cardápios digitais (Seção 3.3.2). A entrevista tem duração estimada de 40 a 50 minutos e é gravada mediante consentimento (Apêndice C). Os Blocos 2 e 4 são prioritários; se o tempo for curto, os Blocos 1 e 5 são abreviados. O entrevistador pede exemplos concretos e não menciona resultados do questionário nem das demais entrevistas, para não induzir as respostas.

Bloco 0, Caracterização

1. Conte brevemente a história da empresa e do produto: quando surgiu, que problema queria resolver, onde atua.

2. Qual é o seu papel na empresa e há quanto tempo você está nessa função?

3. Mais ou menos quantos estabelecimentos usam a solução hoje, e quantos em Porto Alegre ou no RS? Qual é o perfil típico (porte, tipo de casa)?

Bloco 1, Produto e modalidades

4. Que modalidades vocês oferecem (QR Code no celular do cliente, tablet, totem) e qual é a mais vendida? Por quê?

5. O cliente final só consulta o cardápio ou também faz o pedido e paga pelo sistema? Qual é a proporção entre esses usos?

6. O cardápio é uma página web, um aplicativo ou um arquivo (PDF)? Por que essa escolha?

Bloco 2, Arquitetura

7. Em linhas gerais, como a solução é construída e hospedada? É uma plataforma única que atende todos os estabelecimentos (multi-inquilino) ou cada cliente tem uma instalação própria? Como os dados de cada estabelecimento são separados?

8. Com que outros sistemas a solução se integra (PDV, emissão de nota fiscal, estoque, impressora ou tela da cozinha, meios de pagamento, delivery)? Quais integrações dão mais trabalho?

9. O que acontece quando a internet do estabelecimento ou do cliente cai? Existe algum funcionamento offline ou plano B?

10. Como o estabelecimento atualiza preços, itens novos e itens esgotados? Isso aparece para o cliente em tempo real?

11. Que nível de disponibilidade vocês garantem? Já tiveram uma queda grande? O que aprenderam com ela?

12. O que cada estabelecimento pode personalizar (visual, fotos, categorias, idiomas) e o que é igual para todos?

Bloco 3, Requisitos e evolução

13. Quais são as funcionalidades que os estabelecimentos mais pedem? E quais eles quase não usam?

14. Vocês recebem retorno dos clientes finais? Quais são as reclamações e os elogios mais comuns, e como esse retorno chega até vocês?

15. Já lançaram alguma funcionalidade que não deu certo? Por que não funcionou?

16. Que dados de uso vocês oferecem ao estabelecimento (itens mais vistos, horários de pico, tempo de pedido)? Os clientes usam esses dados?

Bloco 4, Dados pessoais e acessibilidade

17. O cliente final precisa se cadastrar ou informar algum dado (nome, CPF, telefone) para ver o cardápio ou pedir? Quem decide isso? Para que esses dados são usados?

18. Na LGPD, como vocês entendem o papel de cada um: o estabelecimento é o controlador e vocês o operador, ou é diferente? Como isso aparece no contrato?

19. A solução segue alguma diretriz de acessibilidade (por exemplo, WCAG)? Funciona com leitor de tela, permite aumentar a fonte, tem bom contraste? Já foi testada com pessoas idosas ou com deficiência?

Bloco 5, Mercado e adoção

20. Que tipo de estabelecimento adota mais facilmente e que tipo resiste? Quais são as objeções mais comuns na venda?

21. Como a pandemia mudou a procura pela solução? E depois dela?

22. A lei de Porto Alegre de 2024, que exige cardápio físico junto com o digital, afetou vendas, cancelamentos ou o uso do produto?

23. Como funciona o modelo de cobrança (mensalidade, taxa por pedido, equipamento)? Quando um cliente cancela, quais costumam ser os motivos?

Bloco 6, Encerramento

24. Daqui a cinco anos, como você imagina o atendimento em bares e restaurantes?

25. Tem algo importante sobre esse assunto que eu não perguntei?

26. Vocês poderiam compartilhar algum dado agregado e anonimizado (por exemplo, proporção de pedidos pelo QR Code ou tempo médio de pedido) para o trabalho?

ANEXO A TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (MODELO UNISINOS)

Modelo institucional fornecido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos para formalizar o compromisso de confidencialidade entre o pesquisador e o participante quanto a informações sensíveis dos estabelecimentos investigados (por exemplo, custos, fornecedores, métricas internas e práticas operacionais). Este modelo será aplicado, em sua versão original, aos gestores entrevistados como complemento ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado no Apêndice C.

UNISINOS
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Graduação

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA COLETA DE INFORMAÇÕES DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO.

Eu, _____,
aluno(a) do **Curso de** _____
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, matriculado(a) sob o número _____, **declaro que a Empresa/Instituição** _____ **objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado** _____

_____

entregue no semestre _____, **permitiu a pesquisa e o uso de todos os dados que nele constam.**

Declaro, ainda, que as informações apresentadas são verdadeiras e correspondem à realidade da Empresa/Instituição estudada.

( ) A Empresa/Instituição autorizou a divulgação do seu nome fantasia/razão social.

( ) **A Empresa/Instituição não autorizou a divulgação do seu nome fantasia/razão social. Nesse caso, responsabilizo-me em preservar o nome da Empresa/ Instituição de forma a que ela não seja passível de identificação no meu Trabalho.**

Cidade, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do aluno

Ciência da empresa

_____ _____
Nome do responsável da Empresa/Instituição Assinatura do Responsável da Empresa/Instituição
Carimbo ou CNPJ

ANEXO B TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (MODELO UNISINOS)

Modelo institucional fornecido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos para autorização de uso de imagem de participantes adultos. Será aplicado em sua versão original, caso o trabalho final inclua fotografias do estabelecimento, da operação ou de pessoas entrevistadas.

UNISINOS
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Graduação

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO A SER VEICULADO EM MEIOS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS.

Eu, *(nome completo), (endereço completo), (RG), (CPF), autorizo, por meio desta, o(a) Sr(a). (nome do Aluno) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, a utilizar* ***GRATUITAMENTE*** *a obra fotográfica de minha autoria (cópia em anexo) para inserção no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado*_____
_____,
*que poderá ser disponibilizado na rede interna de computadores da UNISINOS, no 'site' da Universidade bem como em qualquer outro meio eletrônico de divulgação utilizado pela Instituição de Ensino****, para os específicos fins educativos, técnico-científicos, culturais e não-comerciais de divulgação institucional,*** *abrindo mão, desde já, de quaisquer outras reivindicações a respeito do referido uso publicitário sobre a obra.*

DECLARO*, ainda, que sou* ***autor*** *e* ***único e exclusivo responsável*** *pela referida obra fotográfica, e dessa forma,* ***autorizo, em caráter gratuito e por tempo indeterminado,*** *a divulgação da obra em questão, cuja cópia, por mim rubricada e firmada, segue anexa, para que possa ser utilizada através do(s) meio(s) acima referido(s).*

São Leopoldo, ____ de _____ de _____.

_____
Assinatura

_____
Assinatura do Aluno

ANEXO C AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRA FOTOGRÁFICA (MODELO UNISINOS)

Modelo institucional fornecido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos para autorização de uso de obras fotográficas de terceiros (por exemplo, fotografias divulgadas pelo estabelecimento em seu site ou em redes sociais). Será aplicado em sua versão original sempre que houver reprodução de imagem cujo autor não seja o pesquisador.

UNISINOS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 453 de 21/11/1983 – D.O.U de 22/11/1983

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO A SER VEICULADO EM MEIOS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Eu, (nome completo), residente no endereço (endereço completo),sob o RG nº_____ e o CPF nº _____,autorizo, por meio desta, o(a) Sr(a). _(nome do Aluno) do curso _____ e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, a utilizarem, **GRATUITAMENTE,** a obra fotográfica de minha autoria (cópia em anexo) para inserção no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado_____.

Estou ciente de que o referido Trabalho poderá ser disponibilizado em qualquer meio eletrônico de divulgação institucional, utilizado **para os específicos fins educativos, técnico-científicos, culturais e não-comerciais,** abrindo mão, desde já, de quaisquer outras reivindicações a respeito do uso publicitário sobre a obra, seja a que título for.

DECLARO, ainda, que sou **autor** e **único e exclusivo responsável** pela referida obra fotográfica, e, dessa forma, **autorizo a utilização, em caráter gratuito e por tempo indeterminado,** dos direitos de autor sobre a obra em questão, cuja cópia, por mim rubricada e firmada, segue em anexo, para que possa ser utilizada através do(s) meio(s) acima referido(s).

São Leopoldo, ____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Autor da Obra Fotográfica

Av: Unisinos, 950 Caixa Postal 275 CEP 93022-000|São Leopoldo|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 51 35911122|http:/ www.unisinos.br

Av: Luiz Manoel Gonzaga, 744 CEP 90470-280|Porto Alegre|Rio Grande do Sul |Telefone 51 3591 1122

Rua Treze de Maio, 675 (2º andar) CEP 95700-000|Bento Gonçalves|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 54 3452 5100

Rua Feijó Junior, 1132 (1º e 2º andar) CEP 95034-160|Caxias do Sul|Rio Grande do Sul|Brasil Telefone 54 3214 2100

Rua Carlos Gomes, 658 (centro) CEP 96200-460|Rio Grande|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 53 3235 1339

UNISINOS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 453 de 21/11/1983 – D.O.U de 22/11/1983

_____
Assinatura do Aluno

Av: Unisinos, 950 Caixa Postal 275 CEP 93022-000|São Leopoldo|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 51 35911122|http:/
www.unisinos.br

Av: Luiz Manoel Gonzaga, 744 CEP 90470-280|Porto Alegre|Rio Grande do Sul |Telefone 51 3591 1122

Rua Treze de Maio, 675 (2º andar) CEP 95700-000|Bento Gonçalves|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 54 3452 5100

Rua Feijó Junior, 1132 (1º e 2º andar) CEP 95034-160|Caxias do Sul|Rio Grande do Sul|Brasil Telefone 54 3214 2100

Rua Carlos Gomes, 658 (centro) CEP 96200-460|Rio Grande|Rio Grande do Sul|Brasil|Telefone 53 3235 1339